CHANGELOG · 2026-10-28

亚马逊云科技 User Group 云上大亨 · 这一轮改了什么

从「破产逻辑是不是有问题」开始，一路改到新角色、两个新开关、地狱模式和全套文档。每条改动后面写了为什么改；平衡数字都是用电脑玩家对打模拟出来的。

Bug 修复 | 规则改动 | 角色与技能 | 高速部署 | 代理商模式 | 地狱模式 | 界面 | 文档 | 模拟数据 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 | 第九轮 | 第十轮 | 第十一轮 | 第十二轮 | 第十三轮 | 待定

12 个 bug 修掉

15 个角色（原来 9 个）

12 个部署点数技能

6 个模式（新增地狱模式）

35–39 轮：4 人局中位结束轮数

28 份 PDF（都带书签）

01 Bug 修复

问题	后果	怎么修的
BUG 卡牌倍率下，玩家之间转账被乘了两次	倍率 ×2 时「B 付 A $20」：B 付 $40，A 收到 $80，钱凭空变出来。卡牌里所有玩家互相付钱的都中招	转给玩家的钱按实际金额到账；「拿走奖池」也不再乘倍率
BUG 欠款弹窗「最多还能凑 $X」算错	按标准升级价算，实际按实付退一半：卡牌免费送的升级退 $0，容器组半价升级，提示数偏大，玩家以为够还，结果直接破产	提示和自动变卖用同一套算法
BUG 最后一轮多打一轮	打满 N 轮的局，最后一个座位的人在第 N 轮自己回合破产，会多打一整轮	修正结束判断

BUG 开局页「代理商」勾选误显示	没开代理商模式也显示，还挤出了框	`hidden` 被样式盖掉了，补上规则；座位行允许换行

为什么「能卖资产却直接破产」：当时规则里根本没有卖服务这一项。35 个服务里只有 5 个能下线拿一半，其余「释放」不退钱，所以服务很多、现金不够的人，一笔小欠款就出局。这一条在下一节改掉了。

02 规则改动

卖回亚马逊云科技（替代原来的「释放」）

- 改 服务随时可以卖回：**买价 + 升级 + 容量的实付按 8 折**拿回，升级越多卖得越多。只拆升级、容量（服务留着）还是退一半。
- 改 欠款「自动变卖」：不卖服务就够还的，先拆升级、容量、下线；不够再整块卖，先卖不在架构里、便宜的，凑够就停。
- 改 全卖了也不够还：直接破产，服务连同升级**整块交给债主**。不这样的话，赢家拿不到服务、不会越滚越大，残局一直磨。

对局长度

- 改 流量增长从每 5 轮 +0.25 倍改成 **+0.75 倍**（第 5 轮 ×1.75、第 10 轮 ×2.5……）。
- 改 不勾轮数上限也**最多打 50 轮**，打满按估值排名（学习模式不限）。
- 改 卡牌上的金额跟着流量涨一半，顶栏显示「卡牌金额 ×N」。不然到第 20 轮过路费是开局的 4 倍，卡上还是 $50，抽卡没影响。模拟里不影响对局长度。

六大支柱按难度递进

难度	Well-Architected 要求	这一档新用得上的
入门 / 娱乐	每条 1 分	—
标准 / 学习	每条 1 分，六条共 12 分	重构清技术债
完整	每条 2 分	演练标记、Savings Plans / RI
地狱	每条 2 分，六条共 18 分	—

每条支柱改成「有几处算几分」（每块 CloudWatch 算 1 分运营、每处多区域算 2 分可靠性……），鼠标停在支柱上看得到得分。最早试过「标准每条 2 分、完整每条 3 分」，模拟里到第 30 轮几乎没人凑得齐，所以放宽。

卡牌和叫法

- 改 5 张只是「从银行领钱」的 re:Invent 卡改成和架构挂钩：认证（清技术债）、Trusted Advisor（选一块服务全额卖回）、降价（下圈运行费减半）、Hackathon（免费加 1 份容量）、Community Builders（领复盘标记）。Activate Credits 本来就是钱，保留。
- 改 「银行」全部改叫「**亚马逊云科技**」（网页、规则书、玩法手册、速查卡、卡牌）。
- 改 独立开发者「付过路费答对全免」改成「答对只付 25%」。模拟里不开答题时它是唯一能减过路费的人，80 局赢 20 局（平均每个角色 6–7 局）。

03 角色与专属技能

- 新 客户角色从 9 个加到 **12 个**：数据智能公司、短视频平台、互联网医疗。代理商模式另有 **3 个代理商角色**：总代理、托管服务商（MSP）、咨询合作伙伴，开局资金 $1200–$1400，比客户少。
- 新 每个角色一个**专属技能（数据风暴 · 风暴接入）**，借鉴游戏王 VRAINS 的 Storm Access（LP 掉到 1000 以下才能发动的起死回生技能）：总资产低于自己开局资金的一半时发动，一局一次，技能和角色绑定。比如车库创业「Activate 加码」、传统企业「MAP 迁移补贴」、金融合规「监管沙盒」。
- 新 卡牌 PDF 里的角色卡加了身份、技能和地狱限制。

04 高速部署（开关，默认关）

借鉴游戏王 5D's 的 Speed Counter。每人一个部署点数 0–12：每回合 +1，被事件打中 −2，进维护窗口 −4。花点数发动技能，每个点数一个：

点数	技能	效果
1	灰度发布	掷完骰子多走或少走 1 步
2	回滚重发	重掷
3	抽卡	免费抽一张 re:Invent
4	故障转移	没做高可用、要被可用性事件打成 Impaired 时扛住
5	混沌注入	逼对手抽一张 Health 卡
6	DDoS（轻）	对手一块服务 Impaired 到他下回合

7	蓝绿部署	抵消一张 Health 卡或一次 DDoS
8	流水线自动化	免费升一级
9	自动修复	解除所有 Impaired，清 1 个技术债
10	Global Accelerator	直接前进 1–12 任意步
11	加开一班	这回合再走一次
12	DDoS（重）	对手一块服务**下线 2 回合**：不收过路费、不算持有

DDoS 打不动有 Shield Advanced 或 CloudFront 的人；攻击每回合最多一次，不能连着打同一个人。电脑玩家也会用（每局大约花 14 次点数）。开不开，对局长度一样（中位 36 轮）。卡牌 PDF 里多了 2 张技能参考卡。

05 代理商模式（开关，默认关）

- 新 开局页每个座位可以勾「代理商」，**不超过一半**（2–3 人局 1 个，4 人局 2 个）。
- 代理商按进货价 5 折从亚马逊云科技拿货（总代理 45 折），自己也能买服务做业务，但自己名下的服务只在组成有效架构时收过路费。
- 代理商自己定转售价（不低于拿货价、不高于原价）；客户落在没人买的服务上可以「经代理商购买」，差价归代理商。
- 之后这些服务的运行费客户交给代理商，代理商按拿货价交给亚马逊云科技，赚差价；客户付不起，代理商也得先垫上。

模拟（4 人局 1 个代理商）：代理商拿第一约 30%，略高于公平的 25%，在误差范围内；电脑客户每局经代理商买 23 次。

06 地狱模式（新难度）

- 新 完整局 + 4 个玩法 DLC + 高速部署，**必须边玩边答题**，卡牌 ×2 并跟着流量全额涨。
- 过路费每 5 轮 +1.5 倍；没有新账户保护期；起点只领 $150；卖回只有 6 折；答对过路费只减 30%；角色技能金额不随流量涨。
- **每个角色一条地狱限制**，削掉它在地狱模式里最占便宜的那一点：

角色	地狱限制

车库创业公司	起点不再多领 $50
传统企业上云	开局资金按 $1500 算
独角兽	开局不送 Route 53，开局资金按 $1400 算
金融合规公司	「监管沙盒」只免疫 2 轮
AI 原生公司	AI 组折扣取消
跨境电商	「黑五网一」只持续 2 个回合
SaaS 创业公司	「上架 Marketplace」只收 3 次
游戏工作室	Spot 最低出价回到原价的 20%
独立开发者	付过路费答对只付 50%（别人 70%）
数据智能公司	分析组和数仓与搜索组只打 9 折，「数据变现」每块只领 $120
短视频平台	存储组只打 9 折，「现象级爆款」每人只付 $200
互联网医疗	不再免疫「实习生误删了生产数据」
总代理	拿货价贵 5%（8 折）
托管服务商（MSP）	拿货价贵 5%（85 折）
咨询合作伙伴	拿货价贵 5%（85 折）

为什么不直接禁角色：试过禁掉最强的传统企业上云和独角兽，独立开发者冒到 41%；再禁它，短视频冒到 38%，打地鼠。改成每个角色削一点，又调了三轮。

07 界面

- UI 右侧栏是手动看的：3 人以上时玩家卡默认收起，点名字那一行展开 / 收起；**不跟着回合自动开合，重绘时不跳回顶部**。日志区 3 人以上时矮一点。
- UI 电脑在玩时，主按钮旁边多了「**暂停 / 继续**」，电脑和它要答的弹窗都停在原地。
- UI 对局页：顶部帮助按钮不再被挤成一个字一行；操作按钮重新分组（常用在前，技能、部署点数、转售价在后），间距 8px、高度 36px；灰掉的按钮字加深。
- UI 开局页：单选、复选框放大到 18px；地狱模式说明缩短，完整说明放鼠标悬停提示。

- UI 玩家卡显示部署点数、代理商标签、技能（已用会标出）、地狱限制；图鉴的角色表加了技能和地狱限制两列。

08 文档

- 新 `模式手册/` 6 本：娱乐、入门、标准、完整、学习、地狱，每本讲适合谁、开局设置、这个模式的规则和数字、怎么赢。
- 新 `术语对照.pdf`：传统大富翁 ↔ 这个游戏（银行 → 亚马逊云科技、抵押 → 下线、房子 → 升级……）。
- 改 规则书、玩法手册、速查卡、卡牌、棋盘与配件全部重新生成；README 更新了文件表和测试参数。
- 改 经济模拟加了 `act=ai`（电脑玩家策略对打）、`diff=hell`、`dlc`、`rs`、`learn`、`acc`（答题正确率实验）参数。

09 模拟数据

都是电脑玩家 4 人对打，每组 40–300 局。电脑不会刻意凑支柱、也不懂交易，数字当趋势看。

对局长度（结束轮数中位）

配置	中位	最长 / 超过 50 轮
改之前（卖不出钱）	36–43	63–77
刚加 8 折卖回	**43–50**	75–85
现在：标准 / 入门 / 完整	**35–39**	不到 10% 超过 50 轮（有 50 轮上限兜底）
现在：2 人局	**37**	原来 55
现在：地狱模式	**28**	300 局里 3 局

答题正确率和胜率（同一局 4 人分别答对 100% / 75% / 50% / 25%）

答对率	地狱模式胜率	标准局（开答题）胜率
100%	39%	45%
75%	26%	26%

50%	25%	19%
25%	11%	11%

学得好更容易赢；全答对的人胜率接近一半。

地狱模式各角色出场胜率（300 局，公平 25%）

调整	最高	最低
没限制	传统企业 37%、独角兽 36%	跨境电商 10%
禁掉这两个	独立开发者 41%	—
再禁独立开发者	短视频 38%	—
每个角色一条限制	独立开发者 34%、传统企业 33%	金融合规 13%
现在（加了风暴接入以后）	游戏工作室 30%	跨境电商 18%

标准局各角色出场胜率（300 局，现在）

配置	范围
不开边玩边答题	20–35%
开边玩边答题（电脑全答对）	20–30%

10 第二轮：复查和补充

审查出来的 bug（另开一个代理独立读代码查的）

- BUG 3 点「抽卡」技能掷骰子前也能用，抽到移动卡等于一回合走两次 → 改成掷完骰子后才能用。
- BUG 电脑回合中途关网页再「继续上一局」，会卡在「电脑在玩…」 → 读档时自动接着轮到下一位。
- BUG 卡牌把人移过起点时，工资和运行费被卡牌倍率放大 → 经过起点不跟卡牌倍率走。
- BUG 原价抢走别人的 Spot 服务，记录的买价还是原主人的低价，卖回只拿到很少 → 记成实际花的钱。
- BUG 联机时远端玩家点「技能」「部署点数」「转售价」没反应（不在白名单里）→ 补上。
- BUG 2 人局里 DDoS「不能连着打同一个人」等于只能用一次 → 只剩一个对手时不受限；电脑不再 DDoS 打不动的目标，选目标时有防护的排最后并标「打不动」。

- BUG 服务通过交易或破产换了主人，代理商关系还挂着 → 换主人就断开。
- BUG 地狱模式的提示文字还写「8 折」、还显示新手保护期；代理商转售价少了 85 折一档 → 跟着实际数字走。

规则和平衡

- 改 专属技能改成真正的起死回生：触发条件是**总资产低于自己开局资金的一半**（先试过「现金低于四分之一」，模拟里平均第 11 轮人人都会碰到，不算绝境）；15 个技能按角色重新设计、力度翻倍，再加上所有角色共有的「风暴接入」（按卖回价买下总资产最高的对手的一块服务，钱付给他）。快不行的人翻盘率从 0–1% 提到约 12%（标准局 11%、地狱 12%；收购款由亚马逊云科技出时是 18%，只补钱最多 9%，过路费翻倍只有 6%）。
- 改 开局资金：传统企业上云 $1900→$1700、独角兽 $1600→$1500、数据智能 $1600→$1500、金融合规 $1600→$1800、独立开发者 $1200→$1400、SaaS $1500→$1700。
- 改 传统企业上云 EC2、RDS 8 折→85 折；金融合规「不能 Spot」放宽成「Spot 最低出价 40%，不能参加竞价」；独立开发者付过路费答题：不开边玩边答题时答对付七成，开了只付 35%。模拟里电脑全答对时，独立开发者一度 61%。
- 改 Spot 说明写清楚：2017 年起不用出价，价格按每种实例在每个可用区的长期供需趋势平缓调整，被中断是因为要收回容量。
- 改 缺钱时三种凑钱办法分开写清楚：去掉升级退「这一级实付的一半」，下线拿「买价的一半」（以后要还），卖回按实付 8 折。

文档

- 新 `简版手册/` 10 本（每本 1–3 页）：玩法速览、主持人规则书简版、6 个模式简版、高速部署与技能简版、代理商模式简版。网页里点「玩法」默认先看简版，可以切完整版。
- 新 `模式手册/高速部署与技能.pdf`、`模式手册/代理商模式.pdf`；根目录 `有效架构图鉴.pdf`（18 个架构带图标流程）、`服务图鉴.pdf`、`题库与答案.pdf`、`更新说明.pdf`。
- 新 所有 PDF 都有**书签**，章节号和标题之间补了分隔符（「一、适合谁」「8. 每个服务…」）。
- 改 主持人规则书做成大而全：补了高速部署规则明细（20 条裁定）、代理商规则明细和例子、第 30 节地狱模式、第 31 节六个模式数字对照、第 32 节平衡数据；「网页版小功能」并进第 27 节。

11 第三轮：界面、架构、代理商、复盘

- 新 **点格子看服务现状**：弹窗顶部写谁拥有、第几级、现在的过路费（含联合 / 串联收费）、每圈运行费、关联的有效架构和还差哪块。

- 新 **有效架构 18 → 27 个**：新增缓存加速、备份与容灾、数据加密、漏洞管理、大数据处理、私有网络、AI Agent 工作流、实时推荐、全球 API 加速；经典三层 Web（RDS 或 Aurora）、Serverless API（DynamoDB 或 Aurora）等 9 个老架构加了替代选项。
- 改 **串联收费**：一块服务在几个生效架构里时，几个架构串在一起收，共用的服务只算一次（原来只按其中最高的一个收）。
- 改 **代理商**：进货价 5 折（总代理 45 折），但自己名下的服务只在组成有效架构时收过路费；多了 2 张 Health 卡（渠道合规审计、代理合同到期没续）和 3 张 re:Invent 卡（升级为高级合作伙伴、Marketplace 联合销售、渠道激励计划）。模拟里代理商拿第一约 21%。
- 改 **破产按欠款比例分**：原来所有服务都给欠得最多的那个玩家，现在每个债主按欠款占比分服务，欠亚马逊云科技的那份退回；主动宣告破产时资产交回亚马逊云科技，不能再指定送人（防止帮别人赢）。
- 新 代理商又加了 4 张卡：代理商涨价（Health）、Startup 拿到代理商折扣、代理商批量拿地、代理商清仓（re:Invent）。
- UI 手机上主按钮固定在屏幕底部；宽屏下两侧格子的长名字不再挤。
- 改 PDF 统一放进 `手册/`，按 1-玩家、2-主持人、3-模式、4-专题、5-图鉴、6-打印 分文件夹。
- 新 所有 PDF（封面、页脚、PDF 属性）、网页首页和网页里的玩法手册都写上作者「亚马逊云科技 User Group」，和提 issue 的地址 github.com/cloudsmithy/aws_game/issues。
- BUG 请求费按实际收得到的钱算。以前只剩两个人时，一方付不起一笔几万的过路费破产，收钱的一方却要按全额交请求费，跟着破产，一局结束时一个人都不剩（地狱模式约 1–5% 的局）。修完后地狱模式 240 局里一次都没再出现。
- BUG 好几个人同时欠钱时，先处理「别人在等他还钱」的那个：A 欠 B、B 欠亚马逊云科技时先让 A 还，B 拿到钱可能就不用变卖了。
- BUG 代理商名下的服务按进货价（实付）算总资产和估值，不再按原价：以前 5 折拿货一转手估值就凭空多一半。
- 改 **代理商玩法改版：先占地，客户落上来才能买**。以前客户落在任何空地上都能「经代理商买」，代理商不用占地就能赚差价；现在：
  - 代理商落在空地上按进货价 5 折（地狱 7 折）买下当库存；客户只有**落在代理商的库存上**才能按转售价从他手里买走，空地只能直接从亚马逊云科技买。
  - 代理商**在用的不卖**：组成有效架构的、集齐整组的、升过级的库存，客户买不走。
  - 代理商的地还是只在组成有效架构时收过路费，但架构过路费 **×2**（卖的是整套解决方案）。**地狱模式例外**：代理商的地正常收过路费，架构不翻倍。
  - 代理商要先花钱囤货，开局资金 = **所有客户开局资金的总和**（娱乐、地狱模式按角色卡）。

  模拟里代理商拿第一（4 人局 1 个代理商，公平 25%）：标准 23%、入门 21%、完整 22%、学习 18%、娱乐 25%（3 人局 28%，公平 33%）、地狱 28%（按全答对）。改的过程里试

过：只保护架构（标准局 4%）、开局 +$1000（12%）、请求费也给代理商（8%）、渠道分成 30%（10%），都不够；关键是「在用的不卖」加「本钱够囤货」。

- 改 规则书写明：答题 8 折和角色折扣、代理商进货价相乘（折上折），比如代理商 5 折 × 8 折 = 4 折；从代理商手里买的价格是代理商定的，不能再答题打折。
- UI **结束动画和战报重做**：棋盘压暗，皇冠和冠军落下，领奖台按名次升起，估值数字往上跳，彩带最后放；点任意处跳过，系统开了「减少动效」就直接显示结果。战报顶部是冠军横幅，排名改成卡片（带估值条），奖项带图标，明细表收进「详细数据」，多了「再来一局」按钮；手机上排名卡片两列。
- 改 **停一轮都有出口**：服务配额用完了、依赖的第三方 API 挂了、员工的访问密钥被盗用，可以交 $80 立刻处理、照常走；落在维护窗口格交 $50 换个时间窗口；技术债攒满 3 个要大重构，可以停一轮交 $300，也可以不停交 $400。
- 改 **3 张卡改成现场社交**：凌晨 3 点被告警叫醒（讲自己被叫醒的经历）、安全审计没过（其他人当审计员投票）、Keynote 现场演示成功（30 秒介绍公司和架构，觉得精彩的人付钱）。
- 改 证书过期、DDoS 打满了入口两张卡可以二选一：交钱，或者让一块入口服务变成 Impaired。
- 改 **托管放开到所有模式**（以前只有完整局）：抽到 Health 事件时，可以付钱请一位对这张卡免疫的玩家扛，罚款类的卡默认托管费是罚款的一半。交钱进奖池的卡变成了玩家之间的交易。
- 新 **6 张新卡**，入门局就能抽到：踩坑大会、Office Hours、白板画架构、服务名接龙（re:Invent，现场社交）；这次事故谁背锅（Health，甩锅给别人、大家投票）；根因在上游（re:Invent 保留卡，下次的 Health 事件甩给别人）。
- 新 **组织者包**：开局页最上面「UG 活动局 · 一键开局」（娱乐模式 + 边玩边答题，12 轮或 30 分钟先到为准，4 人一桌），网址加 `?ug=1` 打开就直接开局；`手册/0-组织者/组织者包.pdf` 是一页流程单加速查卡，新城市的组织者 15 分钟看完就能办。
- 改 **所有答题折扣都能折上折**：以前用卡牌折扣买（比如 Startup Showcase 8 折）不能答题、答题价没算 9 折购买券、从代理商手里买不能答题；现在答对的 8 折和所有折扣相乘。
- 改 **抽卡掷骰子前就能抽**（掷完也还能抽），每回合一次。**掷完骰子不再 2 秒自动跳到下一位**，真人玩家点「轮到下一位」才结束回合，电脑照旧自动。
- UI **点不了的按钮写原因**：按钮下面一行小字（本回合已经抽过了、现金不够 $110、总资产低于 $850 才能用……），点一下屏幕下方弹提示。
- 新 **格子的收费和记录**：悬停任何一格（包括四个角）看收多少、给多少；点一下弹出这一格的现状和历史记录，面板只在自己设备上，不打断别人的回合。
- 新 「对局」菜单里可以**改名字**；联机时只能改自己的。
- UI **动画重做**：
  - 抽卡改用 three.js：卡背从牌堆飞到窗口里那张卡的位置、3D 翻面，翻开的就是这张卡真实的内容（标题、效果、免疫、知识点），进出光点后换成网页里的卡，不再「跳一下」；浏览器跑不了 WebGL 时退回 CSS 3D 翻牌。

    - 骰子照宣传片 mp4 里的做：掷骰子时在棋盘中间叠一个小的 three.js 画面，镜头从斜上方往下看桌面，两颗有光照和阴影的骰子从你这边扔出去，弹三下、一下比一下低，三个方向一直翻、越翻越慢，停下时带一点歪；落定后换回平面骰子显示点数。跑不了 WebGL 时退回 CSS 3D 骰子。
    - 结束动画的领奖台改成 three.js 立方体，按名次依次升起，有光照和名次贴图。
    - 系统开了「减少动效」就都不播，直接显示结果。
- UI **手机和折叠屏**：手机横着（高度不到 500）也走手机布局，棋盘缩到一屏放得下；折叠屏内屏横着时棋盘按高度缩小，下面的操作区第一屏能看到；支持折叠屏半折（Viewport Segments）：桌面模式棋盘在上半屏、操作区在折痕下面，书本模式左边棋盘、右边玩家和日志。
- BUG 电脑玩家「甩锅」（这次事故谁背锅、根因在上游）以前总挑现金最多的人，标准局里开局资金是客户总和的代理商总被甩，胜率掉到 14%；改成随机挑，回到 22%。
- 改 地狱模式代理商进货价从 65 折调到 **7 折**（总代理 65 折）：加了「停一轮的出口」和托管以后，地狱里的代理商胜率升到 34%，调完回到 28%（按全答对算，公平 25%）。
- 改 游戏名统一成「**亚马逊云科技 User Group 云上大亨**」：网页、全部 PDF 手册、卡牌、棋盘、速查卡、README、宣传片和玩法讲解都改了。
- 改 高速部署 DLC 里的「交付速度」改名「**部署点数**」：每回合攒 1 点、花点数发动技能，叫点数更直白，也和 DLC 名「高速部署」对上。
- UI **事件卡改成竖卡**，和宣传片、打印的实体卡一样是 63 × 88：彩色标题栏、大图标和标题、效果、免疫框、知识点；Health 粉色、re:Invent 紫色、FIS 红色。three.js 抽卡的卡背也换成宣传片的深色网格卡背。
- UI **宣传片里的特效搬进游戏**：付钱时金币一枚枚从付钱人的格子飞到收钱人的玩家条（走弧线、边飞边翻，到账闪一下）；升级时方块落到格子上；免疫事件时格子上罩蓝色护盾；架构联合收费时橙色光管把架构里的服务连起来；拿奖池时金币炸开；买下时格子边框弹一下玩家颜色，变 Impaired 时闪红往下沉；开新局时格子依次落下。系统开了「减少动效」都不播。
- 新 **宣传片改成一条大而全的 full 版**：主线之后依次播 6 个模式的看点（娱乐模式盲盒格、入门局运行费、标准局技术债、完整局交易、学习模式答题、地狱模式部署点数 DDoS），再接专属技能、DLC 和学习模式介绍。
- 新 **6 个模式各一条玩法讲解视频**（宣传片/玩法讲解_娱乐模式.mp4 等，每条 1 分多钟）：讲这个模式适合谁、怎么开局、这个模式特有的规则和数字、怎么赢、一条建议；右边要点卡跟着念到的句子一行行加，棋盘上同步演示（掷骰子、买服务、架构光管、技术债、交易、答题、部署点数 DDoS 等）。配音用 CosyVoice 2（CosyVoice2-0.5B，Apache-2.0），参考音色是 CosyVoice 官方预置的「中文女」，不用真人录音；语速放慢到 0.88 倍。
- UI **照 full 宣传片再补 5 项**：几个架构串联收费时每个架构一条自己颜色的光管；买下、付过路费（写明哪几个架构串联）、升级、变 Impaired、免疫、被 DDoS 打下线时，格子上方弹出一句说明；升过级的格子左下角留着玩家颜色的小方块，几级就几块；部署点数按钮里多

一条 12 格进度条，攒满变红；发动 DDoS 时从攻击者那格拉一条红线打到目标，打不动的罩上护盾。

- 改 不再写「双击 index.html 就能玩」：网页本来打开就能玩，后面还要做线下版。PDF 封面底部改成「网页版 / 实体版」，组织者流程单、玩法手册、README、Dockerfile 里的说法也改了；玩法讲解的结尾改成「选好〈模式〉，就可以开玩了」。
- UI **再从宣传片搬 4 个**：刚凑成一个有效架构时，那几格亮一圈金光、金色光管连起来、弹出架构名；棋子落到哪一格，那一格亮一下；买下时溅起一小撮玩家颜色的碎块；DDoS 打不动时护盾上撞开一圈红色冲击波。
- BUG 宣传片和玩法讲解的 html 实时播放时，画面时间直接取音频的播放位置，浏览器更新这个值是一跳一跳的，骰子这种快动作会一顿一顿；改成自己的时钟均匀走、再慢慢对齐音频。mp4 不受影响。
- 改 README 里代理商模式的卡牌数量写错了（写的 2 张 Health、3 张 re:Invent），实际是 3 张和 6 张，已改。
- 测 模拟器支持娱乐、学习模式，每一步检查一遍状态（钱是不是数、服务主人还在不在、破产的人手里还有没有东西、奖池不为负）。12 种模式组合各 40–240 局，没有报错。
- 改 学习模式恢复**不限轮数**（答题慢，慢慢学）；「对局」菜单新加「现在结算」，时间到了随时按估值排名收场，所有模式都能用。
- UI 新手引导**每局开局都弹**：以前看过或点过「跳过」就永远不弹，线下活动一台电脑轮流玩等于没了；现在「跳过」只跳这一局，点「不再显示」才不弹。手机上第一步会滚到底部的掷骰子按钮。文案里抽 re:Invent 卡的价格改成现在的「总资产的 4%，最低 $50」。
- BUG 和上一版对比找回来的：掷骰子音效（换 3D 骰子时丢了）；联机时远端玩家抽卡看不到卡面；读屏念格子时不念主人和过路费；灰掉的按钮悬停只剩原因，现在原因加功能说明；Spot 的「出更高价可以抢走」提示。
- BUG 浏览器切到后台时骰子、棋子动画会停，整局（联机时整桌）卡住，现在最多等一两秒就接着走；键盘焦点在格子或按钮上时按回车会去掷骰子；没人买的格子悬停显示「买下后过路费约 $0」；开局页填的名字没转义。
- UI 布局：1280×720 这类矮屏，中间操作区不再被截（按钮里的灰色原因收起，点按钮仍会提示）；右栏「这回合还能做什么」放不下时可以滚、底部淡出；格子上的过路费标签不再压到隔壁格；1920 宽屏玩家卡整齐排成两列；竖着的平板和折叠屏内屏，回合条和「你在哪一格」放进棋盘中间，骰子缩小，不用往下翻。
- 改 多个架构串联收费：注释写「其他架构折半」，实际一直按全额收（模拟里两种都试过，留的全额），注释和文档改成全额。
- 改 完整局的专属技能领的钱再 ×1.5：完整局规则多、对手强，翻盘率只有 10%，改完 15%，和标准局差不多。
- UI 折扣统一按中文习惯写：45 折、75 折、85 折，不再出现「4.5 折」。卡牌 PDF 封面也写上作者和提 issue 的地址。

- 新 **结束复盘**：战报里每人一张复盘卡：钱花在哪、最赚和最烧钱的服务、差一块就能凑成的架构、想赢可以怎么改。
- UI 中间右栏改成「这回合还能做什么」；部署点数改成技能卡片；欠款、资产管理、选目标的弹窗重新排版；宽屏右侧栏两列；技能持续效果挂在玩家卡上。
- 新 `分级规则手册.pdf`：通用规则 + 入门 → 标准 → 完整 → 地狱一级级叠加，娱乐、学习两个变体；`Dockerfile`（只发布到本机 127.0.0.1）。
- 改 风暴接入的收购款改成自己按卖回价出，翻盘率从 18% 调到约 12%。

12 第四轮（10-30 ～ 11-02）

先修骰子和飞行动画，再按宣传片做了飞行和 User Group 的动画；之后做了两轮全量审查（97 条），每条由另一个人复核过再改。

动画

- BUG 3D 骰子底下漏出平面骰子的点子：点子单独设了 visibility:visible，外层藏不住。掷出 3、4 点时骰子斜着插进桌面（旋转顺序不对）。维护窗口里掷骰子没有动画。
- 新 **飞到某一格**照宣传片「天外流星」那段做：画面压暗成夜空、背景划过流星，上方浮出大字标题；起点亮起金色法阵（一圈写着六大支柱）、光柱冲起，Q 版小人从圆点里长出来，拖着流星尾巴沿弧线飞过去，落地冲击波加星火，再缩回圆点。1 号韩叔、2 号虫虫、3 号 Damo、4 号 Yuki，头顶挂和圆点一样的号码牌。
- 新 **参加 User Group 活动**：四个人从法阵里冒出来站成一道弧欢呼，彩纸往上喷。
- UI 一格格走还是圆锥棋子，起点和终点都对准格子里的圆点，两头不再跳；开局后空闲时先把小人和特效传上 GPU，第一次飞不卡；动画某一帧出错也会收尾，不会卡住整局。

规则

- 改 地狱模式：4 个玩法 DLC、高速部署、全部题库自动勾上并锁住，「边玩边答题」和卡牌倍率两行不再显示；每次掷完骰子有 1/3 概率**随机掉题**，答对领 $50、答错扣 $50 进奖池。
- 改 「高可用入口」架构不再让单 AZ 的 EC2 扛住 AZ 断电，改成凑齐后 EC2 升「多 AZ」半价（ELB 只会把流量转给健康的实例，另一个 AZ 里得真有实例）。
- 改 提示词注入：有 WAF 从全免改成罚款减半（对口的是 Bedrock Guardrails）；跨区流量费：免疫条件改成用过 Cost Explorer 卡（VPC 终端节点省的是 NAT 处理费）；CloudWatch「日志保留期」改成请求费减半（原来的免疫从来不起作用）。
- 改 「运行费减半」类卡只减按小时计费的部分，Savings Plans 承诺额照付；飞行路过 User Group 活动也领 $50；维护窗口格交的 $50 进奖池；掷出对子落在维护窗口格、交钱继续走的，照样再掷。

- 改 独立开发者抽到 Savings Plans 卡没有效果；金融合规抢 Spot 也要出到原价 40%；完整局技能金额 ×1.5 写进规则，界面上显示当前倍数。
- 改 和现实对齐：Inspector 不扫 Lightsail；KMS 只用 亚马逊云科技托管密钥时不收月费；Savings Plans 也能抵 OpenSearch（数据库类）和 EMR（计算类）；Snowball 不再向新客户提供，卡换成 DataSync；「服务停止支持」改叫「旧版本停止支持」。

Bug 修复

- BUG **局里有电脑时整局卡死**：电脑结算完停在「结算完了」不交棒（之前去掉自动结束时漏了电脑）。
- BUG 电脑什么交易都同意，$10 能换走它全部现金和服务；现在收到的要比交出去的值钱两成以上、交易后现金还有 $250，会让对方集齐整组的服务基本不卖。电脑的服务下线后会重新上线，集齐整组后会自己升级。
- BUG 卡牌倍率不是 1 时：卡牌带人飞过起点、走过 UG 的工资和运行费被放大；托管费、旧版本停止支持的退款、代理商卡的买卖被放大；日志写的是原价。现在不该乘的不乘，日志写实际金额。
- BUG 娱乐模式经过起点送的卡在半路就抽，卡里又让人移动时会多走、结算两次，还会在棋盘上留一个 3D 棋子；现在落地结算完再抽。
- BUG 卡牌：流量劫持能和维护窗口里的人换位置；在维护窗口里被卡牌移动；掷骰前抽卡被送进维护窗口还能马上掷出来；甩锅后弹窗还是抽卡人在选；纵深防御挡不住勒索软件；「数据本地存储」从不生效；Fargate 替整个账户挡 SSH 暴力破解；Region 宕机打到全局服务。
- BUG 其他：弹窗里焦点在「不买」上按回车还是会买；欠款弹窗反复点「关闭」能赖账；结算中退出会存下半个回合；名字带 & ' 显示乱码；电脑答错的题记进你的错题本；已下线的服务还能升级；被 DDoS 打下线的服务照算支柱；高速部署 1 号位整局少 1 点；WebGL 失败时页面底部不断多出空 canvas。
- BUG 联机：远端看不到结束动画和战报；房主刷新后座位按加入先后分配；改名后用新名字重连被拒；远端的错题记到房主浏览器；房主看图鉴会推给所有人。

界面

- UI 点格子的面板：价格、组别、计费方式；「现在的过路费」「每圈运行费」下面列出每一级的数；各级一览（效果、过路费、运行费）；数字和实际结算一致，按 token 计费的写实际每点收多少。
- UI 棋盘格子：组成架构的显示整套联合收费（橙底，悬停看是哪几块）；窄屏左右两列能看出主人，Impaired 有标记；没人买的恢复显示价格；加容量写成「+2」，不再挤出格子。
- UI 灰掉的按钮只显示标题；中间区去掉重复的「抽卡」按钮；新手引导只自动弹一次；手机上掷骰子前先把棋盘滚回来；「收起看棋盘」的横条不压底排；代理商的过路费面板、悬停、实扣一致。

文档

- 改 规则书、玩法手册、模式手册、README 跟上面的规则同步；对上了过期的开局资金、运行费、卡号、FIS 牌名、UG 抽卡张数、示例局；对局记录和导出记录去掉 emoji；题库用「责任共担模型」；7 条像格言的卡牌知识点换成能核对的具体知识。

13 第五轮（11-02）

第二轮全量审查：合并进来的改动逐段核对、6 种模式按真人方式各打几局、新玩家第一次上手、性能、键盘和读屏、约 1.3 万局经济模拟、再核一遍真实的亚马逊云科技。42 条经复核确认的问题都改了。

平衡（都有模拟数字，记在规则书第 32 节）

- 改 开局资金：车库创业公司 $1300→$1500、独立开发者 $1400→$1500、数据智能 $1500→$1600、金融合规 $1800→$1600、SaaS $1700→$1600。默认 15 轮按估值排名时，各角色胜率原来 16–32%，现在回到 20–29% 附近。
- 改 **后走补贴**：第 2、3、4 个出手的人开局多领 $50、$100、$150（只加现金，不改技能门槛）。原来 1 号位拿第一 28.4%，4 号位只有 21.4%。
- 改 完整局技能金额 ×1.5 → ×1.2：用过技能的人翻盘率原来 17–32%，比目标 12% 高太多。
- 改 代理商：有轮数上限的局（不含娱乐、地狱），开局资金改成角色卡 + 每位客户 $300。按客户总和起步时 15 轮局代理商 86% 拿第一，只按角色卡又只有 8%。现在 15 轮标准局约 27%、不限轮数约 21%。

和真实的亚马逊云科技 对齐

- 改 「Compute Optimizer 建议降配」只减它真正覆盖的服务（EC2、EBS、Lambda、RDS/Aurora、EMR，ECS 升到 Fargate 才算）。
- BUG re:Invent「迁移到 Graviton」实际给 EC2 加的是「多 AZ」；「Bedrock 上了新模型」第 2 级送的是跨区域推理。都按卡面改对。
- 改 CloudTrail 第 2 级「CloudTrail Lake」官方已不对新客户开放，换成「日志文件完整性验证」；GuardDuty 运行时监控不再整张免疫 SSH 暴力破解（GuardDuty 只发现、不拦截），改成持有 GuardDuty 交 $50、实例不变 Impaired；ECS Service Connect 不再免疫第三方 API 挂了；Bedrock 跨区域推理不再让 SageMaker 免疫 GPU 不足；「实时日志分析」「审计与合规」两个架构的流程说明按官方写。

Bug 修复

- BUG 手机上开 4 个以上 DLC（地狱模式固定 9 个）时，顶部「DLC：…」那行不换行，把页面撑宽、弹窗跑到屏幕外。桌面 DLC 多时改写成「9 个 DLC」，全名在悬停里。
- BUG 飞行和 User Group 动画之后，星火粒子变成灰黑小点留在页面上。

- BUG 电脑的弹窗在它自己选之前，真人按空格、数字键或点鼠标就替它做了决定；现在电脑的弹窗只能看，旁边可以暂停。
- BUG 1 号位是电脑时，角色分配弹窗 0.9 秒就被电脑点掉，新手引导在电脑回合弹出；现在等真人看完、轮到真人再弹。
- BUG 托管服务商的托管费，客户这一圈运行费是 $0 时漏收；DDoS 选目标、风暴接入收购的列表按单块过路费标价，和格子上的联合收费对不上；新账户保护期里格子写 ≈$80，实际只收 $50。

上手、键盘和读屏

- UI 被送进维护窗口时弹一个说明：为什么进来、下回合怎么出去。新手引导加了「这局怎么赢」一步，手机和电脑分开讲。角色卡上技能和风暴接入合成一条。投票、甩锅弹窗补上正文；奖池不到 $100 时不再写「$100～$100」。
- UI 开局页：入门局标「第一次玩选这个」（默认还是标准局）；「边玩边答题」挪到难度下面；学习模式摘要写「不限轮数 · 答题」并锁住答题开关；手机首屏去掉重复的开始按钮。
- UI 键盘：弹窗打开时焦点锁在弹窗里、背景不可操作；焦点在菜单或面板上按回车、空格不再触发掷骰子；数字键按看得见的位置选按钮，按到灰的会提示原因；关掉弹窗后焦点回到原处；3–4 人局的玩家卡能用键盘展开；底部固定栏不再盖住获得焦点的按钮。
- UI 读屏：新日志会播报（掷了几点、付给谁多少）；答题弹窗会读题目。主按钮文字改成深色，日志里的玩家名、时间戳加深，对比度都过 4.5:1。

性能

- UI 走棋时每跳一格只重画棋盘里变了的格子和「当前所在格」，不再整页重画（手机后期每跳原来卡 70–150ms）；格子内容没变就不重写；日志时间只格式化一次；联机时状态按增量发，日志和格子历史不再每次整份发。开局时音频和 3D 预热挪到第一次点击、角色分配之后，不再连着卡。多段 3D 特效同时播时合成一个渲染循环。

14 第六轮（11-02 晚）

第三轮审查：回归、按真人方式打各模式加三台联机、节奏和弹窗、视觉、题库逐题核对官方文档、文档、边角情况。53 条经复核确认，都改了。

节奏

- 改 电脑回合不再固定空等：掷骰前停 0.5 秒、结算后 0.7 秒（原来 1.1 秒），电脑的骰子和走棋也快一些；电脑的买地窗打开就是收起状态，不挡棋盘。电脑抽到的卡等翻牌放完再关（原来 0.9 秒就关，卡还没翻过来）。

- 新 「对局」菜单加了**动画速度：标准 / 快**（快档约 0.6 倍）；单机时点一下或按键能跳过骰子动画。
- 改 少弹窗：下线的服务只在第一个付得起的回合问一次要不要上线；Health 卡的发牌和「要抵消吗」合成一个窗；买服务时答题的结果直接显示在买地窗顶上；Spot 竞价结果改成格子上的提示、电脑出价不再各弹一个窗；落在自己的服务上，升级和同色跳合成一个窗；一台设备轮流玩时，踩坑大会、服务名接龙这类现场社交卡合成一个窗。
- BUG 电脑从来不会同色跳（判断「要付过路费」时把说明里的固定句子也算进去了）。

Bug 修复

- BUG 全是电脑的局卡在角色分配，「开始」是灰的（第二轮改出来的）。联机时房主那台全是电脑，由第一个远端玩家点。
- BUG 联机：远端手机锁屏、断网时房主一直以为他在线，整桌卡死，现在十几秒内会算掉线，也能用同一个名字直接顶替回来；房主走后远端界面会解锁、还会改写远端自己的存档；空座位先勾了电脑，朋友坐进来后被电脑代打；同名的两个远端重连会坐反；远端掉线提示在电脑回合一闪就没；远端点「新手引导」没反应。房主刷新后点「继续上一局」会提醒先建房间。
- BUG 存档：用 `?ug=1` 开的活动局刷新一下就被删掉重开；两个标签页互相覆盖存档（现在后打开的接手，旧标签页提示「这局在别处接着打了」）；限时局退出后计时没停，回来一读档就结束。
- BUG 用「根因在上游」把 Root 密钥泄露甩给别人，自己这回合掷出的对子不能再掷了；手机上新手引导开着时转屏，说明框跑到屏幕外。

题库

- BUG 跨区域推理那道题把一个正确说法当成错项；Deep Archive 取回时间、SageMaker 端点能不能缩到 0、Nova 2 系列那道题的选项，都按官方文档改对。
- 改 原来基础题 109 道里 81 道、DLC 题 18 道里 17 道「最长的选项就是答案」。改了 134 道题的选项：缩短正确项，或者把干扰项写成长度相近、确实错的相邻服务说法，现在各套题「正确项最长」的比例在 11–28%。GenAI DLC 里和基础题重复考点的 4 道换成批量推理、提示缓存等新考点。

界面和文档

- UI 结束动画领奖台的名次数字不再被切；角色卡高度随内容，地狱限制不再被裁；宽屏两列玩家卡、图鉴卡牌表、小屏手机上的 Health 卡、灰掉按钮的两套样式、手机标题栏都理顺了；平板上 DLC 很多时点一下「9 个 DLC」能看全名；「部署点数」按钮改叫「部署 x/12」，不再被裁。

- 改 速查卡、代理商角色卡、主持人规则书简版、组织者包、分级手册、模式手册里过期的数字和说法都对上了（代理商本钱、后走补贴、地狱随机掉题、技能按总资产判断、KMS 月费、托管所有模式都能用）；所有 PDF 封面的时长改成和正文一致。

15 第七轮（11-03）

第四轮审查：第三轮改动的回归、按真人方式打各模式加三台联机、重写过的题再核一遍、手机和平板触屏、文案通读、用约 6 万局模拟看策略深度。39 条经复核确认，都改了。

平衡（模拟数字记在规则书第 32 节）

- 改 Bedrock 四档单价 ×4/×8/×14/×20 → ×8/×24/×48/×80（乘对方点数）。原来 $500 买下每轮只净赚约 $18，升一级要 20–30 轮回本，模拟里买不买胜率没差别。
- 改 升级费按色组定，不再按棋盘的边：存储、IaaS、网络、容器、Serverless、应用集成每级 $100，数据库、分析、数仓与搜索、安全合规、边缘防护、AI、按用量收费每级 $150。原来同组同价的服务升满差 3–4 倍。
- 改 三张省运行费的卡不再是白卡：re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」、「亚马逊云科技宣布降价」（改成接下来 2 次经过起点都减半）、FinOps「Compute Optimizer 建议降配」，按现在的用量省不下钱时改领 $50，日志写出能省多少。
- BUG 合并后的踩坑大会投票窗默认连成一个环，直接点「投完了」全桌平票、人人领钱；现在默认「(没投)」，没投的不算票。其他合并窗的默认值也改成不动钱的那一项。

触屏

- UI 触屏上展开对手玩家卡能看到能力、弱点和在建架构；只放在悬停提示里的说明，点一下会弹出来；玩家卡上的服务能点开看详情。
- UI 「卖回亚马逊云科技」先确认（默认「先不卖」），按钮之间留出间距、加高到 40px；输入框 16px，iPhone 上点了不再整页放大；弹窗滑到底不带着背后的页面滚。
- UI 手机横屏：按钮栏挪到右边一竖条，棋盘不再缩到 21px 一格；抽卡时卡面改成横卡，免疫和知识点不被按钮挡住；新手引导的说明框不盖高亮；格子详情面板不盖住刚点的格子，并给那一格加蓝框；图鉴的宽表格各自横滑，标题栏不跟着跑。

其他

- BUG 高速部署开着时，电脑每掷一次骰子都弹一个全尺寸的部署点数窗；Health 卡合并窗前 1 秒点了没反应、按钮却看着能点（现在先灰着）；Spot 出价低于最低价直接作废、没有提示；联机远端在资产管理里点卖回、下线、升级不生效；选了「不联机，在这台上继续」之后每次读档还问要不要建房间；买地窗里的答题结果读屏不念。

- BUG 机器人自测、模拟和无头浏览器里的自动化测试不再往「下载」里写对局记录（你自己点「导出对局记录」照常能导出）。
- 改 题库：Kinesis「空着要不要付钱」补上 On-demand Advantage 模式；多可用区数据库集群的备用实例能读、NAT 网关能经 Transit Gateway 连本地网络，两道解析按官方改对。
- 改 文案：导出记录里的难度写中文；Impaired 写成「暂停收费一轮」；风暴接入写「总资产最高的对手」；8 条空话知识点换成具体知识；同一概念统一叫法（起点 / Startup 扶持、NAT 网关等）；容量单位的量词、日志和复盘里的病句。

16 第八轮（11-03）：每块服务的回本

第七轮调了 Bedrock 以后，把 38 块服务挨个算了一遍回本：按每块被持有的轮数，算它收到的过路费（联合收费按各块拆开）减去请求费、运行费，看买价加上平均升级花费要多少轮赚回来。调前 1280 局、调后 2000 局，详细数字在规则书第 32 节。

- 改 Bedrock 单价再翻倍：×8/×24/×48/×80 → ×16/×48/×96/×160。上一轮调完，不限轮数的局里它仍要 28 轮才回本，全盘最慢（各服务中位 16 轮）；现在 15–17 轮。
- 改 Shield Advanced 订阅费每圈 $40 → $20。没升级时收到的过路费基本都交了订阅费，15 轮局里要 120 多轮才回本；现在 30–40 轮，和其他安全、边缘服务差不多。
- 改 CloudWatch、Data Transfer、CloudTrail 三格的升级费每级 $150 → $50。每级只让倍数 +3，按 $150 收要几十轮才回本，电脑每局在上面白扔 $100 多。
- 改 EFS 买价 $60 → $100（过路费跟着涨）。原来和 S3 同价，可 S3 在 10 个架构里，EFS 只在 2 个架构里当备选，升满却同样要 $300，是存储组最难回本的（不限轮数 24 轮、15 轮局 50 轮，现在 17–19 / 24–31）。现实里 EFS 每 GB 也比 S3 贵得多。
- 没改 回本最快的是 Lambda、ELB、S3（10–12 轮），因为它们在很多架构里，靠联合收费；这是架构玩法本身的结果，没动。WAF、GuardDuty、KMS 偏慢一点（20–22 轮），但它们能免疫几张 Health 卡，也没动。
- 验 对局长度不变（不限轮数中位 34–35 轮），第一个人破产早 1–2 轮；角色胜率的变化都在抽样误差内。机器人自测 12 局、点界面、联机自测都通过。

17 第九轮（11-04）：改名

- 改 游戏改名为「**亚马逊云科技 User Group 云上大亨**」，避免和已有的游戏系列重名。网页标题、开局页、对局时棋盘中央、导出的对局记录（文件名改成 `云上大亨对局记录-日期.txt`）、全部 PDF 手册的封面和页脚、卡牌背面和封面、实体棋盘、速查卡、README 都换成了新名字。

- 没改 只改了名字：游戏规则、数值都没动，浏览器里已有的存档照常能继续。

18 第十轮（11-04 ～ 11-05）：第五轮审查

8 个方向（按真人方式玩完每种模式、联机、平衡、和真实的亚马逊云科技 对不对得上、文档、界面、动画、存档）找出 75 条问题，每条都有人独立复现、尽力推翻，站得住的才改。下面先是 11-04 先修的 7 条最影响对局的，后面是其余的。

先修的 7 条

- BUG 掷完骰子刷新页面、点「继续上一局」能重掷：落点、过路费、欠款、Health 卡、高速部署的回滚重发都能刷掉。现在掷骰前就把这一把（连同回滚重发要用的几把）点数存进存档，刷新回来掷出的还是同样的数。落地答题的题目刷新后还是会换。
- BUG 结算中途点「对局 → 动画速度」或改名字，会把半个回合写进存档：读档后跳过剩下的结算，卡牌倍率还一直留着，之后卖服务按倍率多给钱。现在结算中途不存档；读到老版本这样存的档，自动把残留的倍率清掉。
- BUG 欠款窗里的「宣告破产，直接出局」一点就出局（按数字键 3 也会）。现在变卖就能还清时先确认，默认「回去凑钱」。
- 改 技术债攒满 3 个的大重构：抽 Health 卡时攒满的，$300 / $400 跟着卡牌倍率涨（第四轮定的），但文档都只写 $300 / $400。现在弹窗金额后面写明倍率，玩家面板悬停写全两个选项，规则书、玩法手册、速查卡、标准局和地狱模式手册都补上这一句。
- BUG 联机：房主开着图鉴、玩法、明细、服务大图或改名字的窗口时，远端点掷骰子、资产管理会被悄悄吞掉。现在先替房主把这个窗口关掉再执行，房主那边会提示。
- BUG 联机：房主和联机服务器断开一下（Wi-Fi 抖动、换网络）以后不会重连，之后谁掉线都回不来，只看到「找不到这个房间」。现在自动重连（2、4、8 秒……最多 30 秒重试一次），对局里会提示断开和连回来。
- BUG 联机：开局后谁知道房间密码、用在线玩家的名字加入，就能把那个人顶下线，还能替他做决定。现在只有同一个浏览器重新打开页面才能直接接回座位；别的设备拿在线玩家的名字会被拒，换设备的先在原来那台关掉页面，或者等十几秒它掉线后再进。

流程和战报

- UI 战报点「知道了」后就再也打不开，也导不出对局记录。现在台面中央「再来一局」旁边多了「查看战报」，随时可以再打开、再导出，远端玩家也能在自己设备上看。结束后台面中间显示赢家和他的估值，右栏写「本局结束 · 某某 获胜：原因」，不再停在最后一位行动的玩家和他的「这回合还能做什么」。
- BUG 战报复盘「钱花在哪」原来把抽 re:Invent 卡、抢 Spot、补差价转按需、重新上线、主动行动、FIS、RI 预付、请求费都算进「罚款和账单」，还据此建议去升 VPC 终端节点。现在

抢 Spot、补差价转按需、把别人下线的服务拉起来算「买服务」；请求费单独一栏；抽卡、重新上线、主动行动、FIS、RI 预付归「抽卡和其他」；「罚款和账单」只剩账单格、卡上的罚款、重构技术债这些。一分钱没花的玩家不再显示「共 $1」。导出的对局记录同样按新分类。

- UI 「再来一局」原来回到空白开局页，人数、名字、模式、DLC、电脑座位、轮数都要重填。现在从「再来一局」或「新游戏」回开局页，会填回上一局的开局设置（联机玩家的名字空着，等他们重新加入时自己带），改完再开。直接打开页面、刷新开局页还是默认设置。用 ?peerhost= 指定自建信令服务器的，回开局页时这个参数也带上。
- UI 对局结束后点「对局 → 退出到开局页」，弹窗还说「对局已经自动保存，点继续上一局就能接着玩」，其实存档已经删了。现在结束后菜单里不再有这一项，用台面中央的「再来一局」。结束后点「新游戏」也不再问「当前对局会被丢弃」，直接回开局页。
- UI 开局页不勾「轮数上限」时，摘要原来写「只看谁没破产」，进了游戏其实最多打 50 轮。现在摘要写「最多 50 轮」。轮数、限时分钟填得超出范围时，摘要按开局实际用的数写，比如填 99 轮显示「50 轮」。
- UI 「SP / RI」按钮原来从来不灰：没有能签的也能点开，三个选项全灰，只能点取消。现金不到 $50 时「主动行动」也一样。现在没有能签、能做的时候按钮变灰，悬停写原因（比如「手上没有要交运行费的计算类、数据库类服务…」「现金不够 $50」）。已经签了 Savings Plans、只能买 RI 时，弹窗开头写明签的是几年、每圈承诺多少、还剩几圈。
- 改 停在「忘关的 EC2」、手上有 Cost Explorer 卡时，原来要先选交 $200 还是 10%，选完才问要不要用卡免掉，前一个窗白选。现在合成一个窗，三选一：「用掉 Cost Explorer，这次不交」「交 $200」「交 10%」。10% 是 $0 时不放用卡的按钮。NAT Gateway 账单格照旧单独问。
- UI 导出的对局记录里，复盘段原来文字粘在一起（「1韩叔短视频平台 · 赢家」「买服务 $1380」），还带一堆缩进；没有关键时刻时只剩一个空标题。现在名字和角色、类别和金额之间有空格，条目前加「- 」，去掉了缩进；没有关键时刻就不写这一段。
- 文档 规则书「网页版小功能」：存档一条补上「点数在掷骰子之前就定好，刷新再掷还是同样的点数」，以及结束后存档已删、用「再来一局」；结束复盘一条写全新的花钱分类；战报一条补上「查看战报」和「再来一局沿用这一局的设置」。新手引导「资产管理和更多操作」一步补了一句：「SP / RI」要手上有交运行费的计算类、数据库类服务才能点。

和真实的亚马逊云科技 对齐

- BUG 升级说明对不上实际判定：Lambda「提高并发配额」、API Gateway「使用计划限流」原来写「扛住流量暴增」，可流量暴增只打实例型服务，这句从来用不上；CloudWatch「告警与仪表板」、Route 53「健康检查」、SageMaker AI「多卡训练」、Backup「跨账户备份」、Data Transfer「Global Accelerator」、EC2「Auto Scaling」明明能免疫某张卡，按钮上却没写。现在落地升级按钮、各级一览、图鉴、规则书、打印的服务卡都会写它免疫哪张卡；非实例型服务的弹性扩展改写「性能效率支柱 +1 分」。
- 改 旧版本停止支持：原来 DynamoDB、S3、SQS、CloudFront 这类根本没有版本的服务，也会被当成「跑在旧版本上」收走。现在只打带版本的服务：RDS、Aurora、ElastiCache、

OpenSearch、EKS、Lambda、Glue、EMR、Bedrock。日志写明到期的是数据库引擎大版本、运行时、Kubernetes 版本还是模型；手上没有这类空服务的人不受影响。

- 改 S3 桶被设成了公开：原来 GuardDuty 升到「S3 保护」就整张免疫。现实里发现桶被公开靠的是 GuardDuty 基础检测（不用开 S3 保护），而且它只告警、不会把桶改回私有。现在只要持有 GuardDuty（不用升级），每人少赔一半、不记技术债；「S3 保护」那一级改为只涨过路费。KMS 客户托管密钥、CloudFront 源访问控制照旧免疫。卡上的知识点改成真实做法：账户级开启 Block Public Access，用 Config 规则 s3-bucket-public-read-prohibited 配自动修正（自动化文档 AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite）把桶改回私有。
- 文档 Inspector「EC2 扫描」和 ECR「增强扫描」原来都写「免疫高危 CVE」，实际各只管一半。现在分别写「你的 EC2、EMR 免疫高危 CVE」和「你的 ECS、EKS、SageMaker AI 免疫高危 CVE」（结算没变）。
- 改 员工的访问密钥被盗用（安全攻防 DLC）：原来只要持有 CloudTrail 或 GuardDuty 就整张免疫，可 CloudTrail 只记录、GuardDuty 只发现，都不会吊销密钥。现在只认「威胁自动响应」架构；只有 GuardDuty 时和 Root 密钥卡、SSH 暴力破解卡一样减损：交 $50、不用停、不记技术债。
- 改 当地要求数据本地存储（全球出海 DLC）：原来 KMS 升到「多区域密钥」也照样免疫，而官方文档说多区域密钥会把密钥材料复制到别的 Region，数据驻留合规反而更复杂。现在 KMS 升到第 3 级就不再免疫，会和别的多区域功能一起去掉一级；第 0–2 级（单区域密钥）照旧免疫。
- 改 Redshift 第 3 级「跨区域快照」原来算「扛住整个 Region 出问题」，和同样是快照复制的 EBS 第 3 级不一致。快照要先在那边恢复成集群才能用，现在不算多区域：us-east-1 故障、Region 宕机会打到它，升这一级也不再收跨区域数据传输费，不挨「跨区流量费暴涨」；格子上的标从「多区域」换成「跨区快照」。
- 改 实习生误删了生产数据：原来只要持有 0 级 Backup 就免疫，花 $100 升「备份计划」等于白买，可现实里不建备份计划，Backup 什么都不会备份。现在要升了「备份计划」才免疫；下线或被打下线的服务不算。
- 文档 SQS「死信队列」原来写「免疫依赖的第三方 API 挂了」，可持有 SQS 本身就免疫这张卡。现在这一级只涨过路费，说明改成「反复处理失败的消息转到单独的队列，方便排查原因」。
- 改 测试环境忘了删（FinOps DLC）：原来签着 Savings Plans 就免疫，可 Savings Plans 只是承诺用量换折扣，发现不了没人管的资源。现在只认用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测），和「跨区流量费暴涨」一样；卡上知识点补了一句「忘了删的实例照样计费」。
- 文档 SageMaker 按官方改名叫 SageMaker AI（2024 年 12 月起；现在的 Amazon SageMaker 指的是统一的数据和 AI 平台）。棋盘、卡牌、架构、Savings Plans 说明、规则书和玩法手册都改了；HyperPod、训练计划这些子功能官方没改名，保持原样。3D 翻牌的效果文字上限放宽到 8 行，re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」不再丢最后一个字。

- 文档 Step Functions「Express 工作流」原来写「按次数计费更便宜」，但官方是按执行次数和运行时长（按内存折算）计费，按状态转换次数收费的是标准工作流。现在说明改成「适合 5 分钟内跑完的高频短流程：按执行次数和运行时长（按内存折算）计费，不按状态转换数计，步骤多、跑得快时更便宜」。
- 文档 功能名按官方中文文档统一：CloudFront「源站访问控制」改「源访问控制」、「源站故障转移」改「源故障转移」，Backup「跨账户备份」改「跨账户备份」，CloudWatch「跨账户可观测」改「跨账户可观测性」，EMR「托管扩缩」改「托管扩展」；OAC 那道题的「源站访问身份（OAI）」改「源访问身份（OAI）」；「凌晨 3 点被告警叫醒」知识点里的「处理手册（Runbook）」改「运行手册（Runbook）」。

文档和说明

- 改 Shield 第 2 级「Shield 响应团队（SRT）」、Route 53 第 3 级「延迟路由」、Athena 第 3 级「联合查询」原来写着「这块过路费再 +20%」，其实前一级已经加过 20%，不会再叠加。现在这三级改写成「过路费提高」，过路费数字一分没变。实体卡上这三级不再单独列效果。CloudTrail「组织级跟踪」的审计免疫第 2 级就已经有了，这一级也不再重复写。
- 文档 实体服务卡原来只印加容量的价，没印升级费。现在每张都印「每级升级 $X」，按用量三格写成「每升 1 级（$50）」。速查卡技术债框写上平时的升级价（每级 $100 / $150，按用量三格 $50）；服务图鉴每个服务的标题、主持人规则书简版「钱怎么流」也补上了升级费。
- UI 娱乐模式不能下线，可格子详情、资产管理按钮的悬停、资产管理窗、欠款弹窗、新手引导第 5 步原来都说缺钱可以下线。现在娱乐模式里改写成「娱乐模式不能下线」，或者不再提下线。
- UI 结束复盘「运行费比过路费还多」那条，原来在什么局都叫人去签 Savings Plans。现在只有这局有「SP / RI」按钮时（完整局或开了 FinOps DLC，独立开发者除外）才提；娱乐模式也不再建议「把用不上的下线」。
- 文档 #23「DNS 解析配错了」本来就不算罚，免疫栏补上「（不算罚）」。实体卡底栏原来印的是「被罚到又没抵消：领 1 个技术债」，现在改成「这张不算罚」。
- 文档 高速部署与技能手册和主持人规则书原来写点「技能：xxx」按钮、用过变成「技能已用」，和网页对不上。现在照网页写：点「专属技能」按钮，用过后按钮变灰（悬停或点一下提示「这局已经用过了」），玩家卡上标「（已用）」。「技能已用」是实体版放在角色卡上的标记，规则书配件表也补上了这一项。
- BUG 游戏工作室落在 EC2 这类有 Spot 的服务上，按钮写最低 $10（10%），下面的说明却写最低 20%，现在两处一致了。落在 S3、Lambda 这类没有 Spot 的服务上，原来也会显示 Spot 说明，现在不显示。规则书和玩法手册的 Spot 那句也补上了游戏工作室的 10%（地狱模式除外）。
- 文档 玩法手册防护表里，「流量暴增」原来只写「订单削峰」架构。现在补上：实例型服务升到「扛住流量暴增」那一级也能扛（EC2 Auto Scaling、ECS 服务自动扩缩、EKS Karpenter 自动扩缩、RDS 只读副本这类），Lightsail、EBS、SageMaker、OpenSearch 没有这一级；其他服务不受影响，全都扛住就领 $100。

- 文档 规则书第 24 节的门槛表和玩法手册第九节原来只写到完整局，现在补上地狱模式：六大支柱每条 2 分，六条加起来 18 分。
- 文档 几处叫法和界面对齐：组织者流程单原来写房主点「联机」，界面上没有这个按钮，改成在开局页第 04 步点「创建房间」设密码；速查卡上的支柱名「安全」改成「安全性」；规则书欠款那句改用弹窗上的「全卖了最多能凑」；题库里一道题的解析把「安全支柱」改成「安全性支柱」。组织者包让每桌打印「本包第 2 页」，可第 2 页只是流程单的尾巴，娱乐模式规则其实在第 3 页，改成「最后一页」。
- 文档 完整局手册「关键数字」里 Savings Plans 原来写「1 年 75 折、3 年 55 折（只算计算类）」，读起来像 1 年也只算计算类。现在写成「1 年 75 折（计算类 + 数据库类）、3 年 55 折（只算计算类）」。

界面、手机和读屏

- BUG 手机横屏看结束动画时，「查看战报」按钮和「点任意处继续」在屏幕下面看不到，皇冠被顶出屏幕上沿，看着像卡住了。现在高度不到 520 时收紧间距、去掉皇冠、柱子压矮；400 以下再去掉冠军大头像（冠军已经站在第 1 名柱子上）。844×390 到 568×320 的手机横屏上，按钮和提示都在屏幕里，名次头像也不压到「X 获胜」上。
- BUG 抽卡窗能被左右拖动：抽到 re:Invent 卡（手机横屏抽 Health 卡也会）后，手指一划或触控板横滑，标题、卡面和「执行」就一起往左滑走，右边露出空白和一道黄光。现在扫光只在卡框里扫，发牌窗不能再横向滚动，卡的阴影还在。
- BUG 电脑和手机竖屏默认走 3D 发牌，以前 re:Invent 卡的扫光在卡藏着时就放完了，亮出来后看不到；现在卡亮出来后会扫一遍。
- 改 弹窗输入框里按回车等于点主按钮，手机键盘上的「完成」也一样。Spot 竞价、Spot 出价、改名字、抢 Spot、Global Accelerator 步数这些窗口输完数直接回车就行，不用再去点按钮。用鼠标键盘时，竞价、Spot 出价、改名字一打开光标就在框里，原来的数已经选中，直接输新数；触屏上不会自动放进去，免得先弹出键盘。交易窗按回车不会成交；拼音输入法选字时按回车，不会把名字一起交掉。
- UI 手机竖屏的资产管理表：「当前级别」一列以前被挤成一字一行，表头竖着写，「基础版」拆成三行，现在能正常读。运行费是 $0 的那格以前空着，现在写 $0/圈。
- UI 手机上「明细和日志」的收费明细表：以前整个弹窗能横着滑，最右一列被切掉，「本局收过路费」表头一个字一行。现在只有表格自己横滑，第一列「服务」钉住，滑到右边也知道是哪块服务；表头不在字中间断开，运行费也不再折成四行。
- UI 手机上的玩法手册、图鉴：章节条排成一行横着划，不再换行排成五排占掉一半阅读区（360 宽下从 291px 降到 61px）。往下读时，当前章节的按钮会自动露出来。
- 改 读屏：换到真人的回合时会念「轮到 X 掷骰子」，在维护窗口里的念「轮到 X，在维护窗口里」。以前电脑走完，读屏最后念的还是电脑那一步。
- 改 系统开了「减少动态效果」时，手册和图鉴里点章节、开局页点「自定义设置」都直接跳过去，不再平滑滚动一秒多。

- UI 平板竖着拿（744 到 900 宽，iPad mini 到 iPad Air）时，格子上又写上了名字、买价、主人和过路费，以前只有图标，要一格一格点开看。左右两列不写主人，看色条。手机和横屏不变。新手引导第 3 步也按平板的样子另写了一段。
- UI 战报卡片右上角的名次 2、3、4 加深了颜色，以前浅灰，几乎看不见。战报抬头和结束动画里，冠军的大圆写成「3号」这样的座位号，免得皇冠下面一个大「3」被看成第 3 名。
- BUG 导出的对局记录里，「排名」和「复盘」现在和战报用同一个顺序。以前只按估值排：六大支柱获胜的赢家估值不是最高时，会写着「Yuki 获胜」，Yuki 却排在第 4。
- 文档 规则书「键盘快捷键」补了输入框里按回车的说明，「键盘和读屏」补了换人时念「轮到 X 掷骰子」，减少动态效果那句补了手册跳章节不再平滑滚动；玩法手册快捷键那段也补了输入框的说明。

平衡和电脑玩家

- BUG 电脑买服务从来不点「答题争取」，手上的 MAP 卡也从来不用：独立开发者的答题折扣、开了边玩边答题以后人人都有的 8 折，电脑一次都没拿到过。现在电脑买服务、从代理商手里买之前，只要打完折还能留下 $250 的安全线，就先答题（答错照原价买）；手上有 MAP 卡、买的又是 IaaS、PaaS 或容器服务，就用掉 MAP 卡。学习、地狱模式里电脑每次买服务多一个答题窗，一局会慢一两分钟。
- 改 独立开发者没开边玩边答题时，买服务答对从 7 折改成 9 折；开了边玩边答题还是 7 折（别人 8 折）。没开答题时只有独立开发者能答，而且什么服务都能打折。电脑开始答买地题以后，7 折让独立开发者在标准 15 轮局的胜率到了 46%（4 人局公平是 25%）；改成 9 折后，全答对 28%，答对六成 30%。
- 改 高速部署的 3 点「抽卡」每局最多用 2 次。原来每 3 回合就能白抽一张 re:Invent 卡，模拟里 1 号位这么打，标准 15 轮局胜率从 26% 涨到 39%，地狱模式多出 28 个点。电脑以前从不用这个技能，现在有 3 点、这局还没抽满 2 次就先抽。这样一来，15 轮局里电脑基本攒不到 12 点，被电脑重 DDoS 要在更长的局里才常见；开了高速部署的不限轮数局，中位从 33 轮缩短到 30 轮。
- UI 高速部署技能面板上，「抽卡」那张卡片还能用时写着「这局还能抽 N 次」，用满 2 次就灰掉，原因写「这局已经抽过 2 次了」；日志也会写「这局第几次，最多 2 次」。
- 改 传统企业上云、跨境电商、短视频平台的开局资金从 $1700 降到 $1600，独角兽从 $1600 降到 $1500。默认 15 轮按估值排名，估值大头就是开局资金，这四个角色合起来比别的角色多赢 4 个点（3 人局、娱乐模式约 7 个点）；改完差距在 1 个点左右。地狱模式不另外加钱：传统企业上云仍按 $1500、独角兽仍按 $1400 算，跨境电商、短视频平台跟着角色卡变成 $1600。连带的变化：这四个角色专属技能的门槛（开局资金的一半）各降 $50；独角兽「新一轮融资」在同样处境下少领 $100；不限轮数时代理商的本钱（客户开局资金之和）4 人局约 $4700。
- 改 电脑落在别人的 Spot 服务上，如果按最低价出价后现金还剩 $500 以上，就把它抢过来，钱不够才照常付过路费。原来电脑一律照付，对着电脑用最低价 Spot 买下完全不会被抢，模拟里这样打的人胜率高 3–4 个点。

- BUG 抽到 Well-Architected Review、Hackathon，或者用高速部署 8 点「流水线自动化」时，电脑总是挑列表里第一块，也就是棋盘上最靠前、最便宜的那块，过路费涨幅不到最好那块的一半。现在挑升级后每次落地多收得最多的那块。电脑在资产管理里先升哪块也按同一个算法，CloudWatch、CloudTrail、Data Transfer 不再被高估：原来第 6 轮升一级估成多收 $158，实际只多 $37。
- BUG Health 卡「DNS 解析配错了」写着退回 Route 53、不领钱，可从第 12 格或第 31 格退到第 37 格以后，离起点反而更近，走到起点照常领 $200，罚卡变成了快进卡。现在往回绕过了起点就算退回上一圈：下次经过起点不算新的一圈，不领 Credits，也不交运行费。这一次的托管费、代理商分到的运行费、渠道维护费、娱乐模式送的卡都没有；Savings Plans / RI 和技能的「接下来几圈」也不扣这一圈；季度财报照常计数。记下这一笔时日志里会写一句，玩家卡上挂着「退回了上一圈」，资产管理里也有说明，卡面也改成写明这一点。在起点前几格抽到「发布出问题，回滚」、退过了起点的，也按同样规则算。
- 文档 规则书、玩法手册、高速部署手册、README 都跟着改了：电脑玩家的打法（先答题、用 MAP 卡、抢 Spot、免费升级挑涨得最多的、有 3 点先抽卡）、抽卡每局 2 次、四个角色的开局资金和独角兽融资的例子、代理商本钱约 $4700、往回绕过起点怎么算。规则书第 25、32 节和学习模式手册里的模拟数字按这一版重跑了：同桌 4 人答对率分别是 100%、75%、50%、25% 时，标准 15 轮局胜率 40%、30%、19%、11%，地狱 39%、27%、18%、16%；地狱不限轮数的中位从 28 轮变成 24 轮。已知问题：学习模式里独立开发者全答对时胜率 43%（答对六成 32%），偏高，还没调。

存档和健壮性

- BUG 关掉「玩法」「图鉴」时偶尔弹出红色的「出错了：Cannot read properties of null (reading 'offsetHeight')」（按 G 马上按 Esc、点「看完整版」后马上关最容易碰到）。已修，不影响对局。
- BUG 资产管理里双击「加一级」「加 1 个容量」会连买两次：第一下点完窗口重画，第二下正好落在下一级的同一个按钮上。现在每做完一项，0.35 秒内按钮变淡、不收点击，双击只算一下；「卖回亚马逊云科技」的确认框刚弹出时也一样，双击「卖回」不会把确认跳过去。
- 改 「玩法」「图鉴」「明细和日志」这类自己查资料的窗口收起看棋盘后，主按钮看着能点，点了、按空格却没反应。现在直接点「掷骰子」「资产管理」「轮到下一位」（或者焦点不在按钮上时按空格），会先替你关掉收起的窗再接着做；在收起状态下点图鉴、玩法、明细也会直接换成新窗。下一位是电脑时不会再一直卡在「电脑在玩…」。收起的是别的窗时，会提示先展开处理。
- BUG 浏览器存储满了或者禁止网站保存数据时，存档悄悄失败，「退出这局」还写着「对局已经自动保存」，刷新后进度全丢。现在第一次存不上就弹提示；退出窗改写「这局最近的进度没存上，退出以后回不到现在这一步」，主按钮换成「取消」；「退出到开局页」的悬停说明和出错提示也跟着改。联机远端的出错提示改成「刷新页面后，用同一个房间号和局里的名字重新加入」。

- 文档 规则书「网页版小功能」补了收起窗口时直接点按钮会先关掉查资料窗，「按钮点不了时」补了资产管理的防连点；规则书「存档」和 README 补了存储写不进去时会有提示。

动画

- BUG 抽卡翻开的 3D 卡面和网页卡面现在一模一样。原来 3D 卡面按固定字号自己断行，英文单词会被拆到两行（比如「Lightsai / l」），单点故障、SSH 暴力破解、高危 CVE 爆出这几张卡的免疫框，以及 Enterprise Support 的知识点，后半截画不出来；翻完换成网页卡的那 0.2 秒，两层字还会错开叠在一起。现在 3D 卡面照网页卡面一个字一个字地画，字体、断行、位置都一样，换卡时不再出现双影。Health 和 FIS 卡换好以后再晃。
- 改 升级、买下、护盾、彩带和抽卡光点不会再每播一次就卡一下（原来每次都要重新编着色器）。第一次掷骰子也不卡了：开局空闲时会先把 3D 骰子准备好。
- UI 3D 骰子停下的位置和平面骰子对齐了。原来左右各偏出去约 20 像素、上下高出 8 到 19 像素，淡出那一下能看到两对骰子错开叠着；现在偏差在 3 像素以内。翻滚途中两颗骰子照样碰不到。
- 改 结束画面放着不点时，领奖台的柱子升完、彩带放完（大约 5 秒）就停下，不再一直整屏重画、占着显卡。活动大屏上的全电脑观战局常常打完没人去点。拖窗口或者转屏以后，领奖台的柱子照样显示。
- BUG 彩带改成按时间下落。原来是按帧走的：120Hz 高刷屏上掉得快一倍，卡顿掉帧时大半彩带根本落不进屏幕。现在不管屏幕刷新率和帧率高低，下落速度都和 60Hz 屏上一样。
- BUG 飞行结束时，流星跟着夜空一起淡掉，不再拖到撤掉夜空以后的白棋盘上划过去。快档下流星也跟着变快，路线不变。

联机

- UI 远端在别人的回合打开图鉴、玩法、明细或者改名字时，房主、电脑或其他远端一弹窗，就把这个窗口顶掉，关掉后也回不来，翻到一半的图鉴、填了一半的名字都没了。现在别人的只读弹窗先不顶上来，屏幕下方提示「某某 在选：……」（电脑的不提示）；关掉自己的窗口后，那个弹窗要是还开着就补出来。轮到自己选的弹窗照样马上弹出。
- UI 加入房间时房间号打错，「加入」按钮会一直是灰的，改对了也点不了；两台设备之间点对点连不通时，一直显示「正在连接房间…」。现在出错后按钮马上恢复，改好直接再点就行。点对点连不通的，大约 20 秒内会提示「连不上房主：两台设备之间的点对点连接没打通。换个网络（比如都连同一个手机热点）再点「加入」」。密码错的提示不会再被随后的断开盖掉。找不到房间时会补一句：房间号没错的话，可能是房主那边网络断了。房主「创建房间」失败后也能再点。
- UI 远端中途退出不回来，他之后的买地、抽卡、竞价、投票、交易确认，房主每个窗都要先点一次「对方掉线了，我来替他选」。现在旁边多了一个「他回来之前都由我来选」按钮，点一次以后，他的弹窗都直接在房主这台选；他用同一个名字连回来，就把座位还给他（房主刷新页面后要重新点）。其他远端看到的提示改成「某某 掉线了，房主替他选…」；轮到掉

线的人时，中间写「某某 掉线了：等他连回来，或者房主替他操作」，不再写「在自己的设备上操作」。

- BUG 有几样状态只在房主那台，没同步给远端：房主暂停电脑后，远端还显示「电脑 3 在玩…」；远端和电脑交易，电脑同不同意只在房主屏幕上提示；限时局的倒计时用的是远端自己设备的时钟，设备时间不准就差几分钟。现在远端也显示「已暂停」，弹窗开着时也会跟着变；交易结果提示在发起交易的那个人屏幕上；倒计时一律按房主那台的时钟算。
- 文档 规则书第 27 节：改写掉线重进那一条（同一个浏览器可以马上接回座位，换了设备要等原来那台断线）；新增「替掉线的人选」「自己看的窗口」「和信令服务器断开会自动重连」三条；「连不上」分成两种情况写：信令服务器连不上的，换个网络或者用 ?peerhost=（所有人都要用同一个地址）；点对点打不通的，自建信令服务器也没用，只能换个网络；电脑暂停那条去掉「只影响本机」。

模拟（电脑对打，act=ai）：标准局不限轮数中位 33 轮（原来 34–35），地狱模式中位从 28 轮降到约 24 轮，主要因为电脑会答题打折、会抢 Spot、免费升级会挑最好的那块，打得更凶了；机器人自测 12 局、点界面测试都没有报错。联机这几条在公共信令服务器连不上的情况下，用模拟连接测过。

19 第十一轮（11-05）：结束画面和战报

用户嫌原来的结束画面和战报「太 AI」。三个方向各做一版，选定沿用棋盘的架构图画法，指标一项不少、只换样子，再加几项新的数。

- UI 结束画面换成「最终架构总览」：深色网格底，每人一条泳道，摆出他手上的服务和凑成的架构（同一个架构里的服务用线连起来），右上写过路费收付、服务数、架构数和支柱；赢家那条亮橙框，标题下一行写领先第 2 名多少、拉开最多的是哪一项。原来的皇冠、「3号」大圆、GAME OVER 小标题、渐变色领奖台和彩带都去掉了。点击和按键 0.6 秒后才算数，免得最后一下连点把它跳过去。
- UI 战报换成同一套深色画法，内容和以前一样：排名按估值画成横条，每人一行写名次、角色、在线/已出局、估值、与第 1 名差多少、过路费收付、服务、架构、升级、支柱；本局之最的外号都保留，排成点线对齐的清单；复盘改成玩家档案，点棋子切换看谁（键盘左右键也能切）；凑成的架构画成小架构图，差一块的画成虚线空位，缺的那块在别人手上时写明在谁手上。
- 新 战报新增几项数：估值走势图（每轮记一次，每人一条线，赢家橙色，出局的人线落到 0 打红叉）、对局用时、钱从哪来（实收过路费、起点 Credits、卡牌和技能、卖回和下线、其他）、离破产最近的一刻、手气（平均点数、对子次数），本局之最多了「手气最好」「最赚钱的格子」。导出的对局记录多一段「数据」写这些数。读老存档时从读档那一轮开始记，没有的数不显示。
- BUG 在战报正文里按空格会直接关掉战报，现在是往下翻；点「导出对局记录」后战报会跳回第一个人和顶部，现在停在原来看的地方，焦点留在导出按钮上，再按回车不会关掉战

报。

- UI 手机上战报铺满屏幕，详细数据一列一个玩家，不用横着滑；手机横屏时档案切换条不吸顶，正文能多看一截。

20 第十二轮（11-06）：动画人物、自动变卖、架构和支柱提示

- UI 飞到对面、参加 User Group 活动这些动画里，原来用几何体捏的小人换成韩叔、虫虫、Damo、Yuki 的设定图立牌。每局开局随机把四个人分给各位玩家，整局不变（存档、读档、联机各台设备一致）；每次播动画从这个人的几张动作图里随机挑一张，连着两次不重复。
- UI 人物头顶原来挂座位号圆牌，现在是写玩家名字的名牌，底色是这位玩家的颜色。
- 改 欠款时点「自动变卖」：原来拆升级、下线凑不够就把整块服务连升级一起卖掉，现在先减容量、去掉升级、下线，还不够才整块卖回；只有先拆再卖凑不够、整块 8 折才够时才直接整块卖。
- BUG 轮到自己时，右边自己的玩家卡上把架构那几行整块藏起来了（本意是只藏「只差一块」的，那些在中间右栏写着），结果凑成有效架构以后在哪都看不到。现在自己的卡上照样显示「某某架构 3/3 已生效，联合收费」。
- UI 玩家「明细和日志」里新加「架构」一节：凑成的和只差一块的架构画成带图标的小架构图，每块服务下面写现在归谁；还缺的那块写清在谁手上（要靠交易）还是没人买（落上去就能买）；下面列全场谁凑成了哪些架构。
- UI 「图鉴」的有效架构表在对局里多一列「谁已凑成」，每块服务下面写现在归谁。
- UI 玩家「明细和日志」里新加「六大支柱」一节：每条支柱现在几分、还差几分，按你手上的服务和这局的设置写具体怎么拿分（比如「EC2 升到第 1 级「多 AZ」」「签一次 Savings Plans」「买 GuardDuty」）。
- UI 玩家卡上的六大支柱改成写「几分」加一条进度条（原来只有空心、实心圆点）；鼠标停在某条支柱上（触屏点一下），那一条会标出底色，弹出说明：现在几分、要几分、已有的分从哪来、最便宜的 3 种补法（升哪一级、买哪块、花多少、加几分）。
- 改 可靠性支柱：S3、DynamoDB、Lambda、Route 53 这类天生跨 AZ 的服务（托管服务、Serverless、全局服务和 ECS）每持有一块算 1 分。原来只有实例型服务升多 AZ、升多区域才有分，可靠性是六条里最难凑的一条。EC2、RDS 这类实例还是要自己升多 AZ 才算，EBS 永远单 AZ 不算。电脑对打模拟（标准局，每种 240/120 局）：打满 15 轮时六大支柱胜从约 4% 到约 10%，不限轮数时从约 78% 到约 87%，中位局长 29 轮到 27 轮。
- UI 「明细和日志」的架构一节，缺的那块写着「在某某手上，要靠交易」的，旁边多一个「找他交易」按钮：点了直接打开和他的交易窗，把这块先勾好。只在轮到你、你还能操作的时候出现。
- UI 轮到你时，棋盘上买下（或换到）就能凑成你某个架构的格子，右上角多一个「补齐」小角标：没人买的是绿底，在别人手上的是橙色描边。鼠标停在格子上会写凑成哪个架构。

- 文档 游戏、手册、规则书和题库里「账号」「账户」混着用，统一按亚马逊云科技中文文档写「账户」，root 用户写「根用户」。
- 改 不买就是不买：EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 落地的人点「不买」后，不再弹出 Spot 竞价让所有人暗标出价抢，这块留在亚马逊云科技。已经是 Spot 的服务照旧可以被落上来的人出更高价抢走，抢走时不付这次过路费。金融合规公司的弱点里「不能参加 Spot 竞价」一起去掉。
- 改 维护窗口：被送进来（Root 密钥泄露、连掷 3 次对子、Health 卡）的也和自己走到这格一样，二选一：付 $50 马上出来、照常掷骰子，或者停一轮再出来；不再掷对子出狱、不再最多掷 3 次。Enterprise Support 卡照样能免费出来，出来照样写复盘。传统企业上云的弱点从「最多要停 4 轮」改成「不交钱要停 2 轮」。
- 改 Root 密钥泄露直接进维护窗口：原来持有 GuardDuty 改交 $50 不进，GuardDuty 只发现、拦不住，这条去掉；Health 卡「Root 密钥被推到了 GitHub」也一样，只有「威胁自动响应」架构（GuardDuty 发现后自动吊销密钥）还能免疫。
- UI 点棋盘格子弹出的面板和「看完整介绍」最上面加了这块服务的介绍：是什么、常用来做什么（38 块服务都有），边玩边认识服务。
- 新 开局页联机一节加「联机设置和测试」（加入失败的提示里也有「检测网络」）：逐项测信令服务器、本机点对点、公网地址（STUN，顺带判断是不是对称型 NAT）、中继服务器（TURN），按最先卡住的一步写结论和怎么办；还能填自己的中继服务器，存在这台设备上，建房、加入时自动带上。
- BUG 联机原来用 PeerJS 默认的中继 eu-0 / us-0.turn.peerjs.com，这两个域名已经被 PeerJS 删掉了（它自己的权威 DNS 返回 NXDOMAIN，不是公司网络解析不了），不在同一个网络的设备直连打不通时没有退路。现在去掉这两个，换成公共 STUN 加自己配的中继。
- BUG 勾了代理商模式、但名字后面没有座位勾「代理商」时，开局后所有人都是客户，代理商模式被默默去掉，看不出哪里不对。现在开局前问一句：随机挑 1 位当代理商、这局不开，或者回去自己勾（地狱模式自动勾上的不问）。角色分配的卡片上也写明「代理商」或「客户」。
- 改 「数据加密」架构（任意数据服务 + KMS + CloudTrail）去掉了：KMS 几乎能给所有服务加密、CloudTrail 记所有 API 调用，这两个和谁都能凑，是万金油，算不上一个架构。换成「私有内容分发」：S3 + KMS + CloudFront，S3 桶不对外开放，对象用 KMS 客户托管密钥加密，密钥策略只允许 CloudFront 解密，用户只能经 CloudFront（源访问控制 OAC）拿内容。加成照旧是免疫「S3 桶被设成了公开」：桶策略被误改成公开，匿名请求也拿不到密钥、读不出内容。
- 改 「ML 训练与部署」的二选一放错了位置：原来是 S3 →（ECR 或 EFS）→ SageMaker AI，可 EFS 和 S3 一样是放训练数据的，不能顶替放镜像的 ECR。现在是（S3 或 EFS）→ ECR → SageMaker AI。
- UI 图鉴：标签上面加了搜索框，服务、架构、卡牌、角色都能搜，标签上写每一章找到几条，没结果的章节变灰；对局里最前面多一章「谁凑成了哪些架构」，每位玩家凑成的架构画成小流程，每块写归谁，再列只差一块的；新加一章「状态说明」：单 AZ / 多 AZ、多区域、

Impaired、已下线、被 DDoS 下线、Spot、级数和容量、维护窗口、停 N 轮、技术债、复盘和演练标记、新账户保护期，各写什么意思、怎么来、怎么解除。

- UI 中间那排轮流顺序里，每人现金后面加了「资产」（总资产），鼠标停上去写怎么算。
- BUG 开局页「代理商」原来能勾满所有座位，到点开始才提示太多。现在勾满一半，其余座位的「代理商」就变灰；人数改少了，多出来的从后往前自动取消。
- 新 万能服务：KMS、CloudTrail、CloudWatch、VPC 跟哪个服务都能配，不再算进任何有效架构。每块能「顶一次」：轮到你时点中间的「用万能服务」，绑到你的一个架构上，缺一块就顶上那一块，已经凑齐的就并进去、过路费一起收；绑了不能换，卖掉或下线它，靠它顶上的架构跟着散。CloudWatch 绑在有自己在线的 Lambda 或 EC2 的架构上，「凌晨 3 点被告警叫醒」不算罚（告警直接调 Lambda，或者重启、恢复 EC2）；其他三块绑上只把过路费并进去，该有的免疫已经在各自的升级里。电脑会自己绑。
- 改 换掉 6 个架构，还是 27 个。含万能服务的 4 个：「审计与合规」换成「访问日志分析」（ELB + S3 + Athena：ALB 访问日志投递到 S3，Athena 查），「告警自愈」换成「文件排队处理」（S3 + SQS + Lambda：S3 事件通知进 SQS，Lambda 成批处理），「私有内容分发」换成「轻量建站」（Lightsail + RDS 或 Aurora + S3），「私有网络」换成「多机共享文件」（ELB + EC2 / ECS / EKS + EFS）。三位审查都判为生搬硬凑的 2 个：「备份与容灾」换成「防勒索备份」（EBS + Backup + GuardDuty：每次备份完 GuardDuty 扫一遍恢复点，中了勒索从最近一个干净的恢复点恢复；「勒索软件加密了数据」只交一半），「纵深防御」换成「DDoS 防护」（CloudFront 或 ELB + Shield Advanced + WAF：入口关联 WAF Web ACL，订阅含 Anti-DDoS 托管规则组；WAF 不交固定费用、「托管规则」「限速规则」升级半价，因为 Shield Advanced 订阅包了 WAF 的标准费用）。原来没进任何架构的 EBS、Lightsail 现在都有了；S3、Lambda 进的架构数不变，ELB 多了 2 个。「威胁自动响应」留着；「安全审计没过」「渠道合规审计」不再有架构免疫；「S3 桶被设成了公开」「实习生误删了生产数据」照旧靠 KMS 客户托管密钥、Backup 备份计划这些升级免疫。
- UI 图鉴里的架构改成小框图：每一格一个框，二选一的竖着叠在同一个框里，框之间画箭头，不再在「或」那里折行；对局里只在有主的服务旁边写归谁。
- UI 右边的玩家面板重排（卡片形状和收起规则不变）：
  - 右上角大号写现金，下面写估值；展开的卡多一行「总资产 · 估值 · 运行费」。有欠款时，现金下面红字写「欠 $X」。
  - 折叠箭头挪到名字前面。「电脑 · 代理商」改成灰色小字；联机时自己的座位写「(你)」，掉线的用红字。
  - 服务图标按状态分组：正常的在前，「下线」「Impaired」「DDoS」「Spot」各一组，组前写字。级别和容量合成一个角标，不会再连成「2+1」。鼠标停在图标上写完整规则：下线就是抵押、上线要还多少，Impaired 到谁的回合恢复，Spot 出价多少等等。
  - 为 0 的技术债、部署点数这类不再显示；技能只在能发动时才写。
  - 角色说明收成一行「能力 · 弱点 · 技能」，点开看全文；架构写成一行汇总（已生效的和差 1 块的）；收起的卡也写「支柱 3/6 达成」。
  - 「明细和日志」改成卡片右下角的小按钮，收起的卡也能点。

  - 架构、支柱的小卡停 280 毫秒再弹出，窗口矮时放到旁边，不压住下一张卡。触屏上服务图标放大到 26px。
- 改 按要求把 PeerJS 自带的两个免费中继（eu-0 / us-0.turn.peerjs.com）加回联机配置。PeerJS 在 2023 年 12 月宣布停掉，现在它自己的 DNS 也查不到，所以多半用不上，带着也不碍事。「联机设置和测试」没填自己的中继时会测一下它们，能连上就显示「PeerJS 自带的能用」。
- UI 联机时远端也播动画了：3D 棋子一格格走、飞到某一格（压暗、标题、角色立牌）、User Group 活动的过场、护盾、升级方块、DDoS 连线、奖池金币和格子气泡，和房主同一时刻播。原来远端只有掷骰子、收过路费连线和抽卡翻牌。中途加入、断线重连、切到后台不会留下藏着的棋子；远端开了「减少动态效果」就不播 3D。
- 改 下线要至少停 2 轮才能重新上线（原来下一回合就能上线）。这 2 轮里别人落上来照样可以付原价把它拉走；满 2 轮后，主人在资产管理里还那一半再加原价 10% 就能上线。
- 改 Data Transfer 格换成 Config（Data Transfer 不是服务，是账单项）。Config 还是按用量收费的那一类，三级升级：托管规则（免疫「安全审计没过」）、自动修正（免疫「S3 桶被设成了公开」「有人手动改了生产配置」）、聚合器。它也是横向服务，算第五块万能服务。跟着 Data Transfer 一起去掉的：VPC 终端节点让 NAT 账单减半、Global Accelerator 免疫「海外用户访问太慢」（现在只认 CloudFront）；升多区域那一级的 $50 跨区域数据传输费改成交给亚马逊云科技。AI 原生公司的弱点改成「付 S3 过路费时交双倍（训练数据读写量大）」。
- UI 联机时远端补上单机有、远端没有的东西：
  - 音效：自己买下服务、过起点领钱、收到钱、发动技能、抽奖这些，远端自己的设备上也响了。
  - 别人的窗口开着时，远端也能打开图鉴、明细、玩法、改名字，关掉后别人的窗口自动回来。
  - 断线后自动重连（2、4、8 秒各试一次），也能点「重新连接」，不用再输房间号和密码。
  - 明细里的「找他交易」远端也有了；新手引导「你的公司」框住的是自己的卡；自己答的题结果写「你选的」「错题本」，不写自己的名字；台面中间的落点卡按屏幕前的人写「你自己的」或「某某 自己的」。
  - 对局菜单：远端显示「动画速度（房主设）」，多了「提议现在结算」（房主确认）和「离开房间」；轮到电脑时远端也能点「暂停 / 继续」。
  - 房主出错时，点了操作的远端会收到提示，不再像点了没反应。
- 改 联机时远端连着却一直不动：30 秒后房主中间出一个「某某 半天没动，我来替他操作」，点了这一回合房主替他掷骰子、结束回合。答题窗的「半天没动，我来替他选」改成 90 秒后才出现（地狱模式的题读完常超过 30 秒，房主一点就替人答了，看着像只有房主在答题）。
- 改 联机「再来一局」：房主不再刷新页面，房间和在线的人都留着，大家回到大厅等房主开下一局，不用重新建房、发房间号。

- BUG 联机连不上：前面改「联机设置和测试」时，把 PeerJS 的连接配置换成了自己写的一套。现在改回去：没填自己的中继时一个配置都不传，和之前能连上的版本一模一样。
- 新 开局页可以勾「三选一挑角色」：开局每人发 3 张角色卡自己挑一张，挑走的别人拿不到；电脑随机挑。不勾照旧随机分。
- 新 出题考对手：轮到你时，每回合一次，花 $100 从题库给一位对手出题，他答对拿走这 $100，答错赔你 $200。
- 改 升级只能在落到自己那块服务上时升，资产管理里不能随时升级了（集齐整组后照样能随时加容量）。模拟里完整局不限轮数从中位 29.5 轮回到 34.5 轮。
- 改 专属技能：发动时先结算角色自己的效果（大多会先领一笔钱），再做「战略并购」收购，不会刚发动就欠债。去掉了「数据风暴」「风暴接入」这些借来的叫法，统一叫专属技能、战略并购。
- 改 季度财报的标题去掉「(每 3 圈一次)」：它按 1 号位经过起点的次数算，每 3 次一份，写成「每 3 圈」容易误会成按轮数。
- UI 开局页表单：圆角卡片，选中的是浅蓝底加蓝框，特别模式左边一道橙色短条；每一步之间用细线隔开；六种难度的说明压成一两行，完整说明在鼠标悬停里；「三选一挑角色」是名字下面一行小勾选；去掉了「第一次玩选这个」标签。
- UI 抽卡时卡面上的金额按这次的卡牌倍率换算好再显示（收钱、付钱、罚款都乘；「原价不超过 $300」这种门槛不乘），下面写一行「卡牌倍率 ×1.5：上面的金额已经按倍率算好」。原来卡上写的是原始金额，看不出实际收付多少。
- 文档 Health 卡和 re:Invent 卡润色了 35 张（Health 22 张、re:Invent 13 张），只改效果、免疫和知识点的说法，数字和机制不动。顺手改正 15 处卡面和实际效果对不上的地方，比如「S3 桶被设成了公开」漏写了 Config 自动修正也免疫，「证书过期」「DDoS 打满了入口」是挑过路费最高的那块变 Impaired、不是最贵的那块，几张 re:Invent 卡漏写了「没有就领 $100」的保底。
- BUG 联机：房主点「我来替他选」接手弹窗时，原来本来就是灰的按钮（钱不够、有升级不能交易）也被一起放开了，现在保持灰；远端掉线又轮到他时，房主中间写清楚「某某 掉线了，由你替他操作」，不再写「轮到你掷骰子」。
- 改 Health「主 Region 出问题，紧急切到灾备」：以前和 re:Invent「跨 Region 业务扩张」效果一模一样（飞到正对面）。现在飞过去要先交 $80 切换费进奖池；Route 53 升了健康检查的自动故障转移，不交。
- 改 Health「回滚后重新发布」改名「CloudFormation 栈创建失败，整栈回滚」：以前是前进到起点白领 Credits，放在坏事卡里说不通，名字和知识点还跟「发布出问题，回滚」几乎一样。现在退回起点从头再来，不算经过起点，不领 Credits、也不交运行费；知识点换成 CloudFormation 创建失败整栈回滚、可以关掉失败回滚保留已建好的资源。
- 改 re:Invent「去上了一节 Workshop」：以前是后退 2 格。现在是保留卡：下一次答题答错了算你答对（落地答题、被对手出题考、抽查都算），错题本照记。
- 改 三张只给钱的 re:Invent 卡和服务挂钩：Activate 领 $100，每个生效架构再领 $50（最多再领 $200）；生成式 AI 创新中心领 $100，每块 AI 组服务再领 $50；成本异常检测领

$50，每块实例型服务再领 $25（最多再领 $150）。

- 新 re:Invent「请合作伙伴梳理了一遍架构」：一块万能服务免费改绑一次（已经绑了的换到别的架构，没绑的现在就绑）；没有能绑的或不想改，领 $100。
- 新 re:Invent「当了一回认证考官」：马上免费出一题考一位对手，不占这回合的出题次数；他答错了赔你 $200，答对了谁也不用给钱。
- UI 玩家卡上悬停「全部 N 套」架构：每套后面带上服务图标，有的亮、缺的灰；万能服务顶上缺的那块时，换成它的图标加蓝框。以前万能服务补上的架构这里还写「还缺」，现在算生效。
- UI 看明细、图鉴、玩法、格子完整介绍、快捷键时，不会再被别人回合（或电脑）弹出来的窗口顶掉：这几个查资料的窗口单独一层，别人的弹窗开在下面照常走完，电脑等你关掉再走下一步。下面来了要你自己选的窗口，顶上挂一条提示，点「去处理」就过去。联机时房主和远端都一样。
- 新 出题考全场：至少两位对手时，可以改成给每位对手各出一道（每人 $50：答对的拿走你 $50，答错的赔你 $100），和考一个人共用每回合一次。
- UI Spot：格子上直接写出价（「Spot $120」），大家都看得到；抢的人弹窗里先写对方出了多少、自己至少要出多少；现金不够出到最低价就照常付过路费。日志里不写出价：Spot 买下写「用 Spot 出价买下」，抢走写「出更高的价抢走了」。
- 改 re:Invent「白板画架构」：以前是画自己现在的架构、大家投票，和「Keynote 现场演示成功」玩法一样。现在随机抽一套你还没凑成的有效架构来画，大家对照图鉴里的数据流向投票，奖惩不变。
- 改 re:Invent「搭上 Ground Station 卫星链路」：去掉「飞到维护窗口」这个选项（落上去要停一轮或交 $50，选它没有好处），改成起点和 User Group 活动二选一。
- 新 Health「存储账单越滚越大」（成本类，基础牌里成本类原来只有两张）：名下的 S3、EFS、EBS、OpenSearch 没开数据分层或省钱存储的，每块交 $40 进奖池；S3 智能分层、EFS 生命周期管理、EBS gp3、OpenSearch UltraWarm 按块免交。
- 改 re:Invent #25「服务名接龙」换成「亚马逊云科技 Jam 闯关」：接龙说没说对全靠嘴，电脑只是掷概率，弹窗还会提前写出哪个电脑要断。新卡按你名下服务的色组连出三道题，每答对一道领 $40，三道全对再领 1 个复盘标记（自己选类别），对错由游戏判。
- UI 日志里抽卡那一行不再带「(卡牌金额 ×1.75)」，抽卡窗下面那句「卡上写的金额这次按 ×1.75 结算」也去掉：卡面上的金额已经按倍率换算好，日志里的钱数也是实际到账的数。
- UI 明细里的六大支柱多一栏「分是怎么来的」：每条支柱的分一项一行列出来，带服务图标和几分（比如 CloudWatch +1、写过复盘 +1、S3 天生跨 AZ +1、EC2 升了多 AZ +1、多区域每块 +2）；没达成的照旧在最后一栏列怎么补。
- UI 架构悬停卡：万能服务顶替缺的那块时，那一环换成万能服务的图标，蓝框彩色标出「顶替 Bedrock」，下面写清怎么收费；只是并进来的接在最后。明细「架构」表的组成一栏也画上这块。

- 新 战报能导出 PDF：战报下面多一个「导出 PDF 战报」，打开浏览器的打印窗口，目标选「另存为 PDF」。只印战报，深色底照屏幕上的，所有人的档案都摊开（每份前面写名次和名字），详细数据展开。「导出对局记录」照旧存带完整日志的文字版。
- UI 战报「关键时刻」里的大额过路费，是架构联合收费的写出是哪套（比如「Bedrock · 「RAG 知识库」联合收费」）。
- UI 战报里的名次和座位号分开：玩家档案切换条写「第 1 名」，排名和切换条里的棋子不再写座位号（以前第 3 名旁边是 4 号棋子，看着对不上）。
- 新 联机：房主在联机栏里也能填自己的名字（就是玩家 1 的名字，和名字栏里那个框连着），大厅名单写出来。
- 新 联机：房主可以移出玩家。大厅名单里每人后面有「移出」；开局后在「对局」菜单里点「移出玩家」，他的座位交给电脑接着打。被移出的人不再自动重连，这个名字不能再进这个房间。
- UI 架构里「或」的几块竖着摞成一组（明细的架构表、架构悬停卡都是），不再横着排、被挤到下一行；明细架构表里每块下面一行写归谁（小字加主人颜色的圆点），不再在名字后面跟一个彩色的名字。
- 新 首页加「玩家图鉴」：所有角色卡（起始资金按开局页选的模式算、能力、弱点、专属技能），代理商角色单独一节；开局页「三选一挑角色」后面也有入口。
- UI 服务升到第几级写清楚：日志写「升到第 1 级「Nova Lite」」，落地卡、明细、格子悬停写「第 N 级「名字」」，没升级写「未升级（基础版）」，格子上的级别角标悬停写「(共 3 级)」。
- UI 「Hackathon 拿了奖」加的是容量不是升级：日志写明「这是容量，不是升级：每个让过路费 +25%」，后面带上现在的级别；落地卡、悬停里容量写成「容量 N 个模型单元」，和级别分开。
- UI 服务的「各级一览」：第一行写「未升级 · 名字」；效果一栏不再只写「过路费提高」，改成具体的数（比如「过路费每点 $16 → $48」「过路费 $20 → $100」）；过路费是「点数 × 单价」的，下面给一个掷 7 点的例子，表下写明点数是落上来的人掷出的两颗骰子之和（2–12）。
- UI 按请求、按 token 计费的服务：运行费一栏和服务面板写明「每圈不交固定运行费，每次收到过路费交 15% 请求费 / 25% token 成本」，不再只写 $0，看着像白跑。
- BUG EC2 升到 Graviton 后，公网 IPv4 地址费也被跟着减半了（先加 $5 再减半）。现在先减半再加 IPv4 费：Graviton 只让实例本身便宜，IP 照收。
- 改 re:Invent「上了 Startup Showcase」：飞到没人买的服务后不买（或者买不起），也领卡上的钱，以前只有前面没有没人买的服务才领，不买就白跑一趟。
- UI 「点数」改叫「骰子点数」（服务面板、各级一览、悬停里都改了，格子上地方小，还写「点数×」）；各级一览下面写明骰子点数是什么、「运行费/圈」是每次经过 Startup 扶持时交、和骰子点数无关；服务面板「每圈运行费」下面也写「经过 Startup 扶持时交」。15% 请求费 / 25% token 成本每一级都一样时只在表下写一次，不再每行重复。

- BUG 落在自己的服务上，弹窗里点了「先不加」以后就再也升不了：中间右栏「这回合还能做什么」那一行还按「随时能升」算，升级改成只能落地升以后永远是空的。现在这一回合还停在这块上、落地那一件事还没做时，右栏写「停在自己的 X 上，还能做一件事：升到第 N 级…」，带「升级」「加容量」按钮，资产管理里这一块也能升；做了一件就没了。没停在自己的服务上时写一行灰字说明为什么不能升。
- UI 落在自己的服务上弹的那个窗，和服务详情的「各级一览」写成同一套：「升到第 N 级「名字」$价格」，下面写这一级多了什么、过路费从多少到多少、每圈运行费从多少到多少；价格和详情里的基础价不一样时写清为什么（没有 VPC、多区域传输费、没有 S3、技术债攒到 2 个各 +$50，有对应架构减半）。加容量写明「这是容量，不是升级」和过路费、运行费各变多少。详情卡片里的价格改叫「基础价」，写明落地时可能加钱或减半。
- 新 re:Invent「领到 亚马逊云科技推广 Credits」（#48）：下次经过 Startup 扶持时，这一圈的运行费用 Credits 抵掉，技术债加价一起免，Savings Plans 承诺额照付；角色技能已经免了那一圈的，Credits 留到下一圈。玩家卡上写着还记着几圈。
- UI 能帮你补齐架构的格子：以前只在自己的回合里标「补齐」，现在别人（或电脑）的回合里也标，按看棋盘的这个人算（联机按自己的座位）。悬停写「能帮 X 补齐架构「Serverless API」：没人买，落上去买下就凑成」（在别人手上写要换过来、下线了写能拉走）；点开格子面板，「关联的有效架构」最上面一条绿框写同一句。万能服务格写买下后能绑到哪套只差一块的架构上。没人买的格子，架构进度也按看棋盘的人算，不再按正在玩的电脑算。
- BUG 六大支柱胜利只在「轮到下一位」时查当前玩家：别人回合里靠交易、卡牌凑齐的（特别是掉线、由房主代打的座位），要等到他自己的回合打完才算赢，回合没人打完就一直不出赢家。现在每做完一步就查所有人，谁先达成谁直接赢；同时达成的先算当前玩家。
- 文档 游戏和文档里的「AWS」都改掉了：品牌、活动和计划写「亚马逊云科技」（亚马逊云科技账户、亚马逊云科技 Jam、亚马逊云科技 Community Builders、亚马逊云科技 Marketplace、亚马逊云科技免费套餐、亚马逊云科技推广 Credits……），服务名去掉 AWS 前缀，和棋盘上 S3、Lambda 的写法一样（Backup、Config、Artifact、CloudTrail、Budgets……）。只留了自动化文档的原名 AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite，那是控制台里要搜的名字。宣传片没动。
- UI 开了六大支柱胜利时，日志里写每条支柱什么时候达标、什么时候掉回去：「🏛 Damo 的六大支柱「安全性」达标了（安全性 1 分，每条要 1 分）：现在 4/6 条，还差 性能效率、成本优化；总分 5/12」，卖掉、下线让某条掉回去时也写一条。
- 改 下线的服务至少停 3 轮（主人自己的回合数）才能还钱重新上线，以前是 2 轮；这几轮里别人落上来照样能付原价拉走。
- UI 日志上色：钱数按动作上色（领、收、拿回是绿的，交、付、花、赔是红的），人名照主人的颜色写、加粗，只有 1 号位的红色不用在名字上（写成深色，免得像报错）；获胜、破产、支柱达标那行左边一道细色条，不铺整行底色。支柱达标的日志写短：「Damo 的六大支柱安全性达标了：4/6 条，总分 5/12」。
- UI 开局页「边玩边答题」挪到 02 难度的标题行上，做成一个开关，说明放在悬停里。

- UI 中间右栏「这回合还能做什么」：一行有两个按钮时（出题考对手），按钮挤不下就整组换到下一行，字不再被挤成一个字一行；出题那行的说明也写短了。对局里顶上多一个「角色」按钮，直接打开玩家图鉴。
- 改 User Group 活动：停在上面照旧二选一（抽奖池，或者抽 re:Invent 卡），re:Invent 那一项改成各模式都抽 3 张选一张（以前普通局两张、娱乐模式三张）。经过照旧领 $50。
- 改 Kinesis 第 3 级从「多区域」改成「数据转换」：Data Firehose 投递前调用 Lambda 清洗、转换记录，或者按 Glue 数据目录的表结构转成 Parquet 写进 S3；游戏效果是运行费减半、算成本优化支柱。现实里 Kinesis 没有一键多区域。
- 改 出题考全场：从出题人的下一位开始，按座位顺序轮流答。
- UI 点格子弹出的服务面板能拖：按住标题栏拖到别处，之后点别的格子也开在那里（手机布局不拖）。各级一览不再在运行费那一栏塞「另外交 15% 请求费」，统一写在表下面，表不会被撑宽、左边级别不再挤成一个字一行。开局页「边玩边答题」「卡牌倍率」两句说明写清楚了。支柱达标的日志就是普通一行。
- 改 Lightsail 换成 AgentCore（Bedrock AgentCore，棋盘第 2 格，AI 组，$100，按用量计费）：三级是 Memory 记忆、Gateway 工具网关（过路费 +20%）、Identity 身份（免疫「安全审计没过」）。AI 组从两块变成三块。「轻量建站」架构换成「托管智能体」：AgentCore + Bedrock + Lambda。卡面和说明里的 Lightsail 都改掉了。
- 新 AgentCore 和 SageMaker AI 的卡：Health「智能体陷入死循环，一直调工具」「推理端点没人用还一直开着」；re:Invent「Bedrock AgentCore 正式发布」「用 AgentCore Gateway 把老接口接成 MCP 工具」「SageMaker Unified Studio 打通数据和 AI」。基础牌 Health 29 张、re:Invent 36 张。
- 改 几块服务的升级换成现实里更常用的功能：EC2 第 1 级自动 AMI、第 2 级跨 AZ Auto Scaling（多 AZ 和弹性扩展都在这一级）；Lambda 第 3 级容器镜像 + Web Adapter；API Gateway 第 2 级接入认证、第 3 级缓存；EventBridge 定时启停 EC2（主人的 EC2 运行费减半）→ Health 事件通知（免疫 EC2 实例硬件退役）→ 调用任意 API；S3 第 3 级自动生成缩略图；ELB 第 3 级负载均衡 + Auto Scaling（你的 EC2 免疫硬件退役和单点故障）；Redshift 第 3 级 Zero-ETL 集成（数据从 Aurora、RDS、DynamoDB 同步进来）。
- 改 升级价分级：第 1 级是基础价的 0.75 倍、第 2 级 1 倍、第 3 级 1.25 倍（三级加起来不变）；各级一览里写每一级的升级价和多收多少过路费。CloudWatch、CloudTrail、Config 的格子面板也显示各级一览和升级价（以前看着像不能升）。
- UI 服务面板重排：最上面一排三个数（价格、现在的过路费、每圈运行费），下面一行写归谁、在第几级、容量和状态，再往下是能帮你补齐的架构、这是什么服务、升级路线（一级一张小卡，现在这一级蓝框标出来）、关联的架构（带进度）；这一格的记录收进折叠块。完整介绍也换成同一套。
- UI 开局页：「三选一挑角色」做成 01 玩家标题行上的开关，旁边是「玩家图鉴」；「联机设置和测试」换成齿轮图标，放在创建房间、加入房间那一行，说明放进悬停。
- 新 AgentCore 的几种典型架构：智能客服（API Gateway + AgentCore + DynamoDB）、运维助手智能体（EventBridge + AgentCore + Lambda）、数据分析智能体（AgentCore +

Athena + S3），加上原来的托管智能体（AgentCore + Bedrock + Lambda）一共四套。

- 改 SQS 第 3 级从「多区域」改成「积压告警 + SNS 通知」：CloudWatch 告警盯着队列积压和死信队列，超过阈值通过 SNS 发通知（SQS 自己不能直接推 SNS）；游戏效果是这块过路费 +20%。
- UI 开局页：卡牌倍率改成下拉框，和「边玩边答题」一起放在 02 难度的标题行，标题行上的控件都靠右；01 玩家标题行的「三选一挑角色」「玩家图鉴」也靠右。作者一栏写上云上大亨开发小组。右栏「考一个人」「考全场」「升级」「加容量」悬停写什么时候能点、点了怎么算。

21 第十三轮（11-08～09）：官方分类色组、Cognito、更多架构、讲解和知识点页

- 改 色组改成亚马逊云科技控制台里的服务分类：计算（EC2、Lambda）、存储（S3、EFS、EBS）、数据库（RDS、Aurora、ElastiCache、DynamoDB、DMS）、网络（VPC、ELB、Route 53、CloudFront、API Gateway）、安全（GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Shield Advanced、Cognito）、分析（Kinesis、Glue、Athena、Redshift、OpenSearch）、AI、容器、应用集成；CloudWatch、CloudTrail、Config 是监控组（官方分类「管理与治理」），按用量收费，也就是万能服务。Serverless 不再当色组，只是服务的类型。升级价、角色折扣、娱乐模式藏起来的格子都按服务算，不跟着换组变；题库还按原来的分堆出题，错题本不受影响。
- 新 每个架构两页讲解，放在 `code/arch/`：`<架构>-video.html` 是讲解视频（科技风深色画面，three.js 三维架构图，打开就自动播，一块一块讲：这是什么服务、常见用法、为什么用它、在这个架构里干什么，几选一的那一环讲怎么选；字幕加配音，配音用本机 VoxCPM2 合成，浏览器拦住自动出声时右上角点一下就有声音；点图上任意一块弹出它的说明卡，拖动换角度、滚轮缩放），`<架构>.html` 是图文讲解（架构图、数据怎么走、每一块干什么和为什么用它、「这一环怎么选」、在游戏里怎么算）。从游戏里点进去会带上这位玩家手上有哪几块，对比他现在这套和最优架构差在哪、配满大约多收多少。图鉴「架构介绍」一栏、架构悬停小卡里都有链接；自己凑成架构时弹窗恭喜，问要不要看讲解（可以勾「不再弹」）。
- 新 每块服务一页知识点，放在 `code/svc/`（和架构讲解的 `code/arch/` 分开）：它是什么、常见用法、为什么用它、核心知识点（38 块共 190 条）、三个关键功能（游戏里的三级升级就是现实里的这三个功能）、和谁比怎么选、练一练（游戏题库和认证练习题，点选项判对错，共 170 道）、用在哪些架构、在游戏里的数字。`code/svc/index.html` 是目录，能搜关键词、按色组筛。图鉴「服务一览」每一行、点格子的面板、完整介绍、架构图文讲解里每块服务都有「知识点」按钮。
- 改 文件夹整理：游戏挪进 `code/index.html`，架构讲解从 `demo/` 改名 `code/arch/`，服务知识点在 `code/svc/`；根目录的 `index.html` 只做跳转（带着网址后面的参数一起跳），

旧链接、仓库首页、双击打开都照常。生成脚本 `tools/` 不进仓库。

- BUG 电脑玩家不会花钱升级：改成「只有落在自己那块服务上才能升级」以后，落地窗里升级按钮的字变成了「升到第 N 级「…」」，电脑认不出来，只会加容量；资产管理里的自动升级也拿不到落地这个条件。现在电脑落在自己的服务上，升完现金还剩 $375 以上就先升一级，升不起才加容量。重跑模拟（4 人不限轮数，各 80 局）：标准局中位 32 轮、完整局 30.5 轮、地狱 21 轮，电脑每局升级 9–13 次；修之前那段时间电脑一次都不升，完整局平均要打 44 轮，这一轮前面几条里的模拟轮数都偏长。规则书第 27、32 节和 README 跟着改了。
- UI 封面作者那一栏加了项目地址（github.com/cloudsmithy/aws_game），在提 issue 那一行上面。
- UI 图鉴「有效架构」重排：48 个架构分成网站与 API、事件与流程、数据与分析、AI 与智能体、安全与合规五类，上面一排按钮按类筛；一个架构一张卡（名字、几块、谁已凑成、讲解按钮 / 用在哪 / 架构图 / 数据怎么走点开看 / 加成），不再是撑出横向滚动条的大表格；连接符图例缩成一行，万能服务规则折起来。讲解链接改成按钮（讲解视频、图文讲解）。手机上架构图一行放不下就折行。
- UI 讲解视频的配音全部配好（48 个架构，505 句，本机 VoxCPM2 合成）；视频开场的大架构图放大，几选一那一环的说明卡把「这一环怎么选」放最上面；手机上说明卡挪到画面下面。图文讲解的「你的架构和最优架构」分清还没凑成（缺必须的）和可以再加（可选、「或」的另一块）。
- 改 几个架构的「数据怎么走」改了写法，悬停每块时说的才是它自己干的事：图片缩略图里 S3 是「图片上传到 S3」、EventBridge 是「先收到 S3 事件并按规则过滤」；防勒索备份里 EBS 和 S3 分开写；DynamoDB 变更事件里 EventBridge 是「收到 Lambda 转好的业务事件」；多机共享文件写明 EC2、ECS 或 EKS 上的应用都挂同一个 EFS。
- 新 别人（电脑、或联机时别的设备上的玩家）凑成有效架构时，右下角弹一张小卡：「几号 谁 组成了有效架构「…」」，写他手上这几块怎么连，带「看讲解视频」「看图文讲解」两个按钮。不挡游戏，15 秒后自己收起（底下有一条倒计时，鼠标停在上面不收）；能最小化成右下角一条，收着的时候后面的提示先排在条里，条上写「还有几条」，点一下展开。「对局」菜单里加了「架构提示：开 / 关」，自己的恭喜窗和别人的提示一起开关。
- 改 「API 查询服务」里 DMS 改成必须的一块：RDS、Aurora 自己没法把数据推给 OpenSearch，没有 DMS 这条同步链就断了。顺带查了所有中间带可选块的架构，跳过可选的那块以后前后还接不接得上：「经典三层 Web」末尾 RDS → OpenSearch 也接不上，改成「+」并列（应用写库时顺手把要搜的内容写进 OpenSearch）；其余的都接得上（S3 事件能直接触发 Lambda、发进 SQS，DynamoDB Streams 能直接触发 Lambda，Athena 不用 Glue 也能建表查 S3 等）。
- UI 架构图上每一块悬停，写它在这个架构里干什么；悬停小卡里的架构图一行排完不折行，「可选」小标压在框的右上角，可选的那块和别的一样大；图鉴、恭喜窗里架构图放不下时整体缩小，一眼看全。

- 改 EventBridge 不是万能服务，还是普通服务；在几个本来就靠事件触发的架构里加成可选的一块（有就一起收，没有也成立）：图片缩略图、文件排队处理、ELB 日志检索、缓存自动刷新（EventBridge Pipes）、数据库变更入湖（DMS 任务事件告警）、漏洞管理（Inspector 发现自动通知）。它本来是必须一块的 8 个架构不动。图片缩略图的顺序改回 S3 → Lambda → CloudFront。
- 改 万能服务 5 个：监控组三格 CloudWatch、CloudTrail、Config（灰色，按用量收费）什么架构都能绑；KMS 只能绑到有存储或数据库的架构，VPC 只要架构里有一块能接进 VPC 的服务就能绑（计算、容器、数据库、存储、分析、AI 组，或者 ELB、API Gateway；纯 Serverless 也行，Lambda 能接入 VPC，S3、DynamoDB 走终端节点），只由安全、监控、Route 53、CloudFront、应用集成服务组成的架构绑不了；KMS、VPC 另外还是防勒索备份、安全防护基线、高可用入口、多机共享文件里可选的一块，不能绑到自己已经在里面的架构上。封面分类加上监控组，每组写几块。
- 改 EMR 换成 DMS（数据库迁移服务，数据库组，$340，还在第 28 格）：三级是多 AZ 复制实例、DMS Serverless（按用量自动扩缩）、Schema Conversion（异构迁移）。新架构「数据库迁上云」（DMS → RDS 或 Aurora ← EC2）；「数据库变更入湖」「API 查询服务」里 DMS 是必须的一块；「大数据处理」拿掉（数据处理有 Glue、Athena、Redshift）。跟着改：Spot 只剩 EC2、ECS、EKS、SageMaker AI；Savings Plans、Compute Optimizer、高危 CVE 不再算 EMR；永远单 AZ 只剩 EBS；RI 能买 DMS。新卡 re:Invent「DMS Schema Conversion 用生成式 AI 转换存储过程」，数据库题多 2 道 DMS 题。
- 改 Backup 换成 Cognito（安全组，$80，按月活跃用户计费）：三级是 MFA 多因素认证、社交与企业登录、身份池（联合身份：用登录身份换临时凭证，直接调云上的其他服务）。「防勒索备份」改成 EBS + S3 + GuardDuty（EBS 快照锁定、S3 对象锁定），凑成后免疫「勒索软件加密了数据」；DataSync 那张卡只能飞到 S3 或 EFS（DataSync 不能直接写 EBS）。新卡：Health「用户账号被撞库」（Cognito 开了 MFA 免疫，WAF 升了限速规则只交一半），re:Invent「Cognito 支持通行密钥」；安全题多 3 道 Cognito 题。
- 新 架构从 30 个加到 48 个，不再只有三块：电商下单流程（5 块）、安全防护基线；Cognito 的带登录的 API、ALB 登录认证、App 直传 S3、带登录的智能体、边缘登录校验（Cognito ⇄ CloudFront + Lambda@Edge → S3）；Zero-ETL 实时数仓、Zero-ETL 商品搜索；CDC 的 DynamoDB 变更事件、数据库变更入湖、缓存自动刷新；死信队列兜底（EventBridge → Lambda → SQS 死信队列）；还有 API 查询服务（RDS 的 SQL Server、MySQL 或 OpenSearch）、定时启停 EC2、ELB 日志检索（ELB → S3 → Lambda → OpenSearch）。
- 新 架构里可以有「可选」的几块：没有也算凑成，有的话一起收（Serverless API 的 CloudFront、S3、Cognito，经典三层 Web 的 Route 53、CloudFront、Cognito、OpenSearch，电商下单流程的 SQS，安全防护基线的 WAF，缓存加速前面的 Cognito）；架构逐个过了一遍：顺序画错的重画；大架构只是小架构加几块前端、入口的合并成一个（高可用全栈网站并进经典三层 Web，Serverless 全栈网站并进 Serverless API，点击流分析并进 Serverless 数据湖，企业知识问答拿掉，和 GenAI 知识库、聊天机器人重复）；数仓 ETL 只认 Glue，和用 EMR 的「大数据处理」分开。带可选服务的有 比如 Serverless API、GenAI

聊天机器人、智能客服前面的 Cognito，订单削峰、文件排队处理后面的数据库，静态网站、高可用入口里的 WAF，威胁自动响应里执行处置的 Lambda。「或」的几块有一块就算凑成，都在手上就都一起收（原来只算过路费最高的那块）。数据库变更入湖的目标端加了 OpenSearch。GenAI 聊天机器人中间可选 AgentCore，GenAI 知识库可选 Lambda（自定义切分文档）。缓存加速改成要有一个持久数据库（RDS、Aurora 或 DynamoDB）；托管智能体画成 Bedrock ⇄ AgentCore → Lambda。架构图的连接符分四种：→ 往下走，⇄ 去问一下再回来（验令牌、调模型），+ 一起配合不分先后，← 数据从后面流进来；按这个重画了图片缩略图、带登录的 API、ALB 登录认证、App 直传 S3、防勒索备份、DDoS 防护等十几个架构的顺序。

- 改 Config 是这几个合规架构的一块：S3 公开自动关闭（S3 + Config + EventBridge）、安全组自动收紧（EC2 + Config + EventBridge，免疫 SSH 暴力破解）、安全防护基线（WAF + GuardDuty + Inspector + Config，免疫「安全审计没过」）。
- 新 两个架构共用服务、串在一起收时，「谁凑成了哪些架构」、明细的架构页、服务面板、玩家卡的悬停里都写出来：和哪一套共用了哪几块，落在共用的那块上几套一起收。
- 改 出题考对手：考一个人每局一次；考全场每 3 圈一次（按自己经过 Startup 扶持的次数算，开局就能用一次）；同一回合两种只能发动一个。按钮悬停写还差几圈。
- 新 花钱让对手抽 Health 卡：价钱是自己抽 re:Invent 卡的 1.5 倍；可以指定一位、随机一位，或者付两倍让每位对手各抽一张；每走一圈只能发一次。
- 改 Spot 出价只有主人自己知道：棋盘、格子面板、明细上只写「Spot」。别人落上来要猜一个价，比主人的出价多出原价的 10% 才抢得走，猜低了照付过路费、出价不扣钱。电脑也不偷看，在原价 4–8 成之间猜。
- UI 图鉴重排：开头一句说明，章节标题带条数；服务一览加了色组、类型、高可用、计费四个筛选（筛选胶囊，选中的变蓝，能一键清除），色组带颜色块，过路费按「未升级 / 1 级 / 2 级 / 3 级」一行一个，升级路线编号、效果写成小标签；Health 卡类别带颜色，保留卡、代理商角色加小标。
- UI 玩法速览、玩法手册的窗口收窄成适合阅读的宽度，字号、行距加大，章节之间留白；去掉里面重复的作者那段（封面上有）。封面作者一栏重新排版。
- UI 开局页 05 DLC 分成四个标签页：玩法拓展、题库、代理商模式、技能包，标签上写这一页勾了几个；04 联机的「联机设置和测试」挪到标题行右边。
- BUG 有的浏览器装了广告拦截插件，图鉴里的架构图只剩箭头：架构图的类名以 ad- 开头，被插件当成广告藏掉了，改了类名。
- BUG User Group 活动那一格底下的说明太长，第二行被格子切掉：改成「经过领 $50 · 停下抽奖或抽卡」，只占一行。
- 文档 按 `code/index.html` 把玩法手册、规则书、玩法速览、README、模式手册、速查卡、卡牌和网页里的说明文字对了一遍：升级只能落在自己那块服务上时做，集齐整组后在资产管理里随时能加的是容量；EC2 的多 AZ 在第 2 级「跨 AZ Auto Scaling」（「高可用入口」半价的也是这一级）；卡牌、题目、架构的数量（Health 基础 30 张、re:Invent 基础 38 张，基础题 114 道，48 个架构，一个架构 3 到 7 块）；DLC 小表里几张卡的效果；保留卡补

上 Workshop；去掉 EMR、Backup、旧色组的说法；速查卡和角色卡上专属技能的顺序改成先角色技能、再战略并购；娱乐模式手册不再教人下线；术语对照的标题不再带「大富翁」。

- BUG 卡牌.pdf 一直停在 11-08 的内容：整份 100 多张纸一次打印，Chrome 报 Printing failed、不出文件，退出码却是 0，旧文件留着没人发现。现在按牌组分 4 段打再拼起来；所有 PDF 打印前先删旧文件，打完没出文件就重打一次，还不行就停下报错。
- BUG Config 第 1、2 级的效果写重了一遍：图鉴、规则书第 8 节和服务卡上第 1 级是「免疫「安全审计没过」；免疫「安全审计没过」」，第 2 级的「S3 桶被设成了公开」也写了两遍。去掉重复的半句，效果没变。规则书附录里的题堆名「边缘与防护」改成和网页、题卡一样的「边缘防护」。认证题库的源文件 `tools/qbank/*.json` 还是改品牌名以前的写法（88 处「AWS」），按网页里现在的题目写回去，以后跑 `inject_qbank.py` 不会把「AWS」带回来；顺带去掉 6 处「用 亚马逊云科技账户」这类品牌名前多出来的空格。

22 待定 / 已知问题

- 代理商在完整局（不限轮数约 16%）和地狱模式 15 轮（约 14%）偏弱，公平是 25%；各模式的数字见规则书第 32 节。
- 模拟里的电脑不会刻意凑六大支柱，所以 Well-Architected 的达成率只能当下限看。

> 改动前的网页备份在上一级目录：`index.before-speed.html`（加高速部署前）、`index.before-roles.html`（加角色和代理商前）。